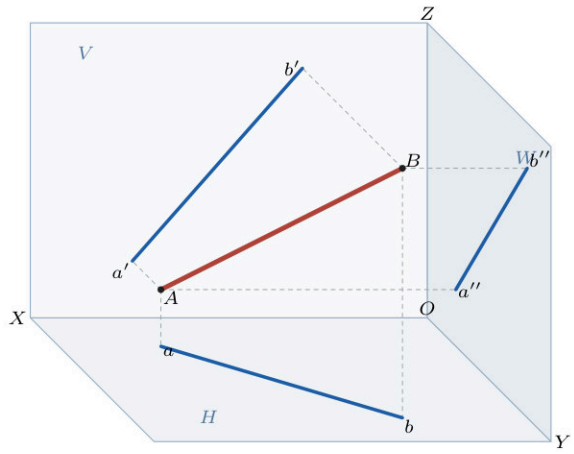
工程制图 · 第三章

直线的投影

基础学习讲义

位置分类 → 实长与倾角 → 直线上的点 → 两直线的相对位置



面向大学本科初学者的可视化专题讲义

含：定义与推导 · 证明补全 · TikZ 图解 · 38 道分层练习（含图解解析）

XeLaTeX 编译　2026 年 10 月

目 录

1 开始之前：这份讲义讲什么、怎么读 3
1.1 这份讲义从哪里来 . . . 3
1.2 本专题学什么：一条知识路线 . . . 3
1.3 记号约定 . . . 3
1.4 前置知识：三面投影体系与点的投影规律 . . . 4
1.5 学科小史：人们为什么要发明“投影图”？ . . . 5
1.6 从课本到现实：学“直线的投影”到底有什么用？ . . . 5
1.7 原始资料内容重新编码 . . . 6
原图纠错 . . . 6

2 各种位置直线的投影性质 7
2.1 直线与投影面的夹角：倾角 . . . 7
2.2 投影面垂直线：一点两线 . . . 8
2.3 投影面平行线：一斜两直 . . . 9
2.4 一般位置直线：三面皆斜、三面皆短 . . . 11
2.5 怎样快速判断一条直线的位置？ . . . 11

3 求一般位置直线的实长与倾角 12
3.1 方法一：直角三角形法 . . . 12
3.2 方法二：更换投影面法（换面法） . . . 14
3.3 拓展联想：方向向量与倾角 . . . 16

4 直线上的点 16
4.1 点在直线上的两条规律 . . . 16
4.2 例题：在线上取一点 . . . 17
4.3 判断点是否在直线上 . . . 18

5 空间两直线的相对位置 19
5.1 三种情况 . . . 19
5.2 两直线平行 . . . 19
5.3 两直线相交 . . . 21
5.4 综合例题：作直线与已知线平行并与另一线相交 . . . 22
5.5 两直线交叉：排除法 . . . 22

6 本章总结：知识地图、易错点与解题步骤 23
6.1 本章知识地图 . . . 23
6.2 三类线的投影特性对照 . . . 24
6.3 基础解题步骤 . . . 24
6.4 高频易错点总表 . . . 24
6.5 后续课程联系 . . . 24

7 分层练习：先独立完成，再查答案 **25**

8 答案速查 **37**

9 图解解析 **38**

9.1 基础单项选择题详细解析（第 1–10 题） 38
9.2 基础多项选择题详细解析（第 11–15 题） 45
9.3 基础填空题详细解析（第 16–20 题） 48
9.4 基础解答题详细解析（第 21–25 题） 50
9.5 提升单项选择题详细解析（第 26–28 题） 53
9.6 提升多项选择题详细解析（第 29–30 题） 55
9.7 提升填空题详细解析（第 31–33 题） 57
9.8 提升综合大题详细解析（第 34–35 题） 59
9.9 跨学科迁移题详细解析（第 36–38 题） 60

10 参考资料与验证说明 **61**

第 1 章　开始之前：这份讲义讲什么、怎么读

1.1　这份讲义从哪里来

这份讲义根据《工程制图》第三章“直线的投影”的六页课堂手写笔记（Memo No. 430–435）重新整理而成。笔记负责划定*专题边界*——教师实际讲到了哪些内容；讲义负责把这些内容补成一条*不会断的知识链*：笔记里“显然”“同理”“略”的地方，这里都会展开；笔记里只给结论的地方，这里会补上“为什么”。

凡是*笔记上可以可靠辨认的内容*，直接重新编码；凡是*笔记没有写出、由讲义依据标准教材思路补充的内容*，都会在方框里标注“教学补全”（淡紫色左侧线），请读者区分。笔记中无法辨认的细节也会如实说明（见第1.7节），绝不凭空猜测。

怎样读最有效

1. 先读每节开头的“它解决什么问题”和图，再读定义与公式；
2. 遇到图，先指出“哪条是 V 面投影、哪条是 H 面投影”，再看正文解释；
3. 每个小节后的“学完这里，你应该能回答”请合上讲义回答一遍；
4. 练习共 38 题，先独立完成，再查“答案速查”，最后读图解解析。

1.2　本专题学什么：一条知识路线

这一章研究的对象只有一个：**空间中的一条直线**，怎样用投影图表示它、读懂它。围绕它有三个问题：

1. **一条直线在三面投影体系里可能长什么样？**（位置分类与投影性质）
2. **投影图上的线段通常比真实的短，怎样求出它的真实长度和倾斜角度？**（实长与倾角）
3. **点落在直线上、两条直线之间有什么关系，投影图上怎样判断？**（直线上的点；两直线的平行、相交、交叉）

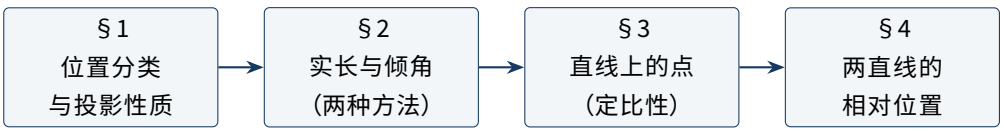


图 1-1　本章知识路线：每一步都为下一步提供工具

为什么是这个顺序？§1 告诉我们“投影长度什么时候等于实长”；§2 解决“不等于时怎么办”；§3 在直线上取点要用到实长和比例；§4 研究两条线时，需要同时用到前三节的全部结论。

1.3　记号约定

记号	含义
$A, B, C\cdots$	空间点（大写）
a，a'，a''	点 A 的 H 面、V 面、W 面投影
(X, Y, Z)	点的坐标：X 向左、Y 向前、Z 向上；单位 mm
α, β, γ	直线对 H, V, W 面的**倾角**
L	线段的**实长**（笔记中用 a 表示，为避免与点 a 混淆，本讲义改记 L）
ℓ_H, ℓ_V, ℓ_W	线段在三个投影面上的**投影长度**，如 $\ell_H = \lvert ab\rvert$
$\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$	两端点坐标差的绝对值

1.4 前置知识：三面投影体系与点的投影规律

为什么需要三个投影面？一个投影面上的投影只能给出点的两个坐标，丢掉一个。例如点 A 在 H 面上的投影 a 只告诉我们 (X,Y)，却不知道它多高。所以工程制图用三个互相垂直的投影面：正面 V、水平面 H、侧面 W，三面两两相交的交线叫**投影轴**：OX（$V\cap H$）、OY（$H\cap W$）、OZ（$V\cap W$）。

点的三面投影（定义）

过空间点 A 分别向 V,H,W 面作垂线，垂足 a',a,a'' 称为点 A 的**正面、水平面、侧面投影**。若 A 的坐标为 (X,Y,Z)，则

$$a'=(X,Z)\text{ 在 }V\text{ 面},\qquad a=(X,Y)\text{ 在 }H\text{ 面},\qquad a''=(Y,Z)\text{ 在 }W\text{ 面}.$$

为了把三个面画在一张纸上：保持 V 面不动，把 H 面绕 OX 向下转 $90°$，把 W 面绕 OZ 向右转 $90°$。这时 OY 轴被“劈”成两条：随 H 面向下的 OY_H，随 W 面向右的 OY_W。

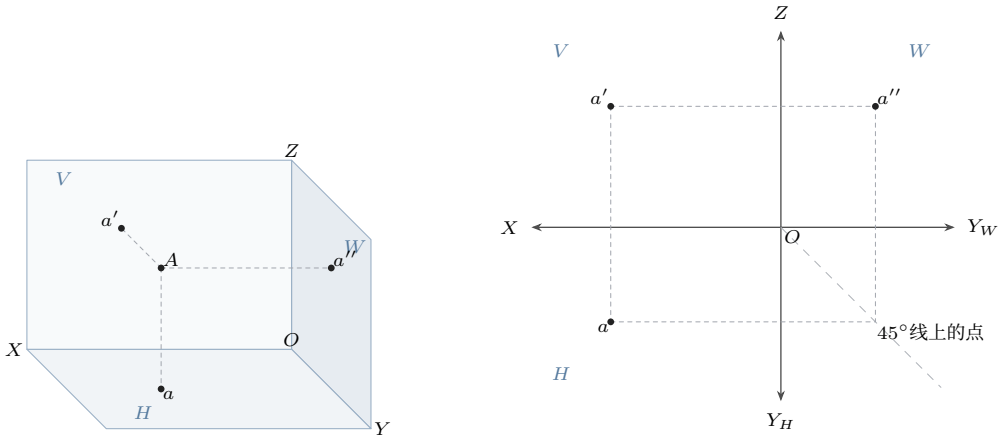


图 1-2　左：空间图（点 A 向三个投影面作垂线）；右：展开后的投影图，虚线为投影连线

点的投影规律（三条）

1) $a'a\perp OX$　（a' 与 a 的 X 坐标相同）；
2) $a'a''\perp OZ$　（a' 与 a'' 的 Z 坐标相同）；
3) a 到 OX 的距离 $=a''$ 到 OZ 的距离 $=Y$　（借助 $45°$ 斜线转移）。

这三条规律从哪里来？空间图里，Aa'、Aa、Aa'' 分别平行于 Y,Z,X 轴，它们加上坐标轴围成一个长方体（三个边长就是 X,Y,Z）。a' 和 a 共用“左右”坐标 X，所以展开后在同一条垂直于 OX 的连线上；a' 和 a'' 共用“高低”坐标 Z，所以在同一条垂直于 OZ 的连线上；a 和 a'' 共用“前后”坐标 Y，而 Y 在 H 面里是竖着量、在 W 面里是横着量，需要 $45°$ 线把它“拐”过来。

图上读坐标的小技巧：a 在 a' 的正下方，且 a 离 OX 越远，说明点越靠前；a' 离 OX 越远，说明点越高。后面所有判断“线比线高、点在点前”的问题，都用这两句话。

学完这里，你应该能回答

1. 为什么一个投影面不够用？ 2. a',a,a'' 各由哪两个坐标决定？ 3. 三条投影规律分别对应哪条连线？ 4. 展开后 OY 轴为什么变成两条？

1.5 学科小史：人们为什么要发明“投影图”？

学科小史：这个知识是怎样出现的？

要解决的问题。建造一座房屋、一台机器之前，设计者必须把“立体”的想法准确地告诉工匠。只画一张透视图（像照片）好看却量不准；于是人们需要一种*既能表达空间形状，又能在图上直接量出尺寸*的画法。

几个关键节点。

- **中国古代：**北宋官方建筑规范《营造法式》由李诫主持编修，12 世纪初刊行，书中附有大量按规范画出的建筑图样，说明用图纸统一施工标准在我国很早就有成熟实践。
- **文艺复兴：**德国画家丢勒（A. Dürer）在 1525 年出版的《度量四书》（*Underweysung der Messung*）中，已出现把立体物分别画成俯视、立面等多个正投影的做法。
- **画法几何的建立：**法国数学家蒙日（G. Monge）在法国大革命之后的巴黎高等师范学校讲授“画法几何”，他的讲稿 1799 年以《画法几何学》（*Géométrie descriptive*）出版。他系统提出用两个互相垂直的投影面表示空间图形，并把“点、线、面的投影及其作图”整理成一门独立学科。今天我们使用的“把 H 面绕 OX 轴转到与 V 面重合”的投影图，就是这套思想的直接继承。
- **计算机时代：**1963 年，萨瑟兰（I. Sutherland）在博士论文中完成交互式绘图程序 Sketchpad，被普遍视为计算机辅助设计（CAD）的重要起点。今天的三维软件内部用坐标和矩阵描述直线，但工程图仍然以三视图为准——所以读懂投影图依然是基本功。

一句话：投影图是为了“在平面上准确说清空间”而逐步发展出来的；我们这一章学的，就是这套语言里关于*直线*的语法。



图 1-3　学科小史时间轴（节点为已核验的大致年代）

1.6 从课本到现实：学“直线的投影”到底有什么用？

从课本到现实

1. 读图纸。机械零件上的斜孔、斜筋，建筑里的屋脊线、管道、楼梯斜梁，在三视图里往往不是平行线就是一般位置直线。能判断“这条线在哪个视图里反映真实长度”，是读懂图纸、核对尺寸的第一步。

2. 管线与坡度。一根排水管在俯视图里量到 12 m，两端高差 5 m，那么实际管长是多少？坡度多大？这正是第3.1节“直角三角形法”要解决的问题。

3. 测量与定位。全站仪测得的是斜距和竖直角，施工放样需要的是水平距离和高差——本质上是同一个直角三角形。

4. 计算机图形与机器人。三维软件用方向向量 $(\Delta X, \Delta Y, \Delta Z)$ 描述一条线，三个投影长度就是它在三个坐标平面上的“影子”；第3.3节会看到，方向向量的分量与倾角之间有同样的关系。*（拓展联想：以上联系只用于建立知识网络，当前阶段不要求掌握。）*

1.7 原始资料内容重新编码

下表把六页笔记（照片顺序对应 Memo 430–435）按“可可靠辨认的内容”重新整理。表中“讲义位置”指本讲义中对应并扩充它的章节。

页码	可靠辨认的内容	讲义位置
430	标题：工程制图·第三章·直线的投影；§1 各种位置直线的投影性质；直线分三种（投影面的垂直线、投影面的平行线、一般位置直线）；倾角定义与符号 α,β,γ（含空间图）；垂直线三种（铅垂线、正垂线、侧垂线）；铅垂线投影图	第2.1节
431	铅垂线：①积聚为一点 ②$e'f'=e''f''=EF$ ③$\alpha=90°,\beta=\gamma=0°$；正垂线图；垂直线投影特点三条；平行线三种（水平线、正平线、侧平线）；水平线投影特点；平行线投影特性两条；“五、一般位置直线投影性质”仅有标题	第2.1节
432	§2 求实长及倾角：直角三角形法（$a=b/\cos\alpha$，$z_B-z_A=a\sin\alpha=b\tan\alpha$）及例；更换投影面法及例；红字“新投影到新轴的距离=旧投影到旧轴的距离”	第3章
433	§3 直线上的点：从属性、定比性（$\frac{AC}{CB}=\frac{ac}{cb}=\frac{a'c'}{c'b'}=\frac{a''c''}{c''b''}$）；例题：在 AB 上取 K 使 $AK=15\,\mathrm{mm}$；判断点 K 是否在 AB 上（补侧面图法）	第4章
434	判断点 K 是否在直线上的定比法；§4 空间两直线的相对位置：三种情况；两直线平行（特点、判定、特殊情况）；两直线相交（特点、判定）	第5章
435	相交的特殊情况（有投影面平行线时看该面投影）；例：判断 AB 与 CD 是否相交（红字：不相交）；综合例题：作 $EF\parallel CD$ 并与 AB 相交；“五、两直线交叉”仅写出判定方法：排除法	第5章

原始资料此处无法可靠辨认（如实说明）

- 第 433–435 页各例题的*具体尺寸与坐标*没有在图中标出，且图线细小，故本讲义不还原原题数据；凡涉及的例子都用*本讲义自编的数值*重做，并说明原例想说明的方法。
- 第 433 页“判断点 K 是否在 AB 上”的最终结论（在 / 不在）手写不清，不作判断；第 435 页“判断 AB 与 CD 是否相交”只有红笔写的结论“不相交”清晰可辨。
- 第 434 页顶部定比法示意图中的辅助线标注（疑为 $kk'\parallel aa'$ 一类）可辨认度较低，讲义按定比法的标准作图重写。
- 纸张背面透出的文字（含其他内容的字迹）不计入。

原图纠错

原图纠错（不静默修改）

① **符号混用**。第 432 页用 a 表示“实长”、b 表示“水平投影长”，同一页里 a,b 又是 A,B 的水平投影。*规范写法：*实长记 L，水平投影长记 $\ell_H=|ab|$。*影响：*只涉及记号，不影响公式：$L=\ell_H/\cos\alpha$，$\Delta Z=L\sin\alpha=\ell_H\tan\alpha$。

② **“倾角为 $0°/90°$”表述不严**。第 431 页“空间直线对三个投影面的倾角为 $0°/90°$”容易被读成“可以随便取 0 或 90”。*规范写法：*投影面垂直线的三个倾角中*恰有*一个是 $90°$，其余两个为 $0°$（如铅垂线 $\alpha=90°,\ \beta=\gamma=0°$）。

③ **平行判定的条件**。第 434 页写“各同面投影相互平行，则空间一定平行”。*规范写法：任意两对*同面投影分别平行，且这两条线不平行于第三投影面时，可判定平行；平行于第三投影面时必须看第三面（笔记第 3 条已写出这种特殊情况，此处只是把前后统一）。

④ **换面法口诀的指代**。第 432 页红字“新投影到新轴的距离 = 旧投影到旧轴的距离”中的“旧投影”应指*被替换的投影面上的那个旧投影*（见第3.2节）。若指代不清，容易把没被替换的那个投影量错。

第 2 章　各种位置直线的投影性质

上一章我们学会了描述一个点。现在把两个点连起来得到一条线段，立刻出现新问题：这条线段相对于 H, V, W 三个面“摆”得不同，它的投影也会长得完全不同——有的缩成一个点，有的和真实长度一样长，有的三面都变短。本章要把这些情况分类，并找出每一类投影的规律。

2.1　直线与投影面的夹角：倾角

为什么要引入“倾角”？要说“这条线有多斜”，必须指明*相对于哪个面*。工程上规定一个统一的量，叫倾角。

倾角（笔记 §1 二）

定义：直线与投影面之间的夹角称为**倾角**（即直线与它在该面上的投影之间的夹角）。
符号：直线对 H, V, W 三个投影面的倾角分别记作 α, β, γ。

> **教学补全** **为什么说“直线与它的投影的夹角”就是直线与平面的夹角？**设直线 AB 与平面 H 相交于 B，A 在 H 上的垂足为 a。平面 H 内过 B 的所有直线与 BA 所成的角中，以 Ba（即 AB 的投影）所成的角 $\angle ABa$ 最小。因此“线面角”规定为 $\angle ABa$。其余两个倾角同理。

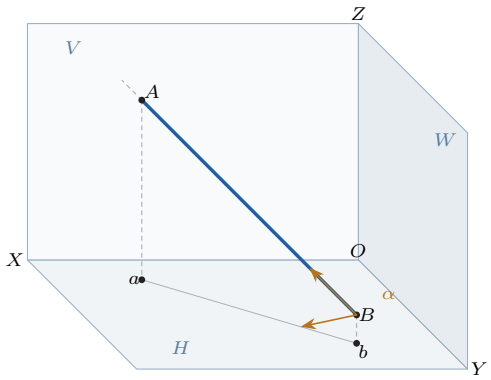


图 2-1　直线 AB 与 H 面的倾角 α：AB 与它的 H 面投影 ab 的夹角

同理，AB 与它的 V 面投影 $a'b'$ 的夹角是 β，与 W 面投影 $a''b''$ 的夹角是 γ。**记忆：**$\alpha \to H$（水平），$\beta \to V$（正面），$\gamma \to W$（侧面），顺序恰好与“H, V, W”一致。

直线在三面体系中的三类、七种位置

直线与投影面的位置关系，只有“垂直”“平行”“倾斜”三种。对三个面都倾斜的线叫一般位置直线。于是可以分类：

类别	名称	与投影面的关系	倾角
投影面垂直线	铅垂线	垂直于 H（平行于 V, W）	$\alpha = 90°$，$\beta = \gamma = 0°$
	正垂线	垂直于 V（平行于 H, W）	$\beta = 90°$，$\alpha = \gamma = 0°$
	侧垂线	垂直于 W（平行于 H, V）	$\gamma = 90°$，$\alpha = \beta = 0°$
投影面平行线	水平线	平行于 H，倾斜于 V, W	$\alpha = 0°$，$\beta, \gamma \in (0°, 90°)$
	正平线	平行于 V，倾斜于 H, W	$\beta = 0°$，$\alpha, \gamma \in (0°, 90°)$
	侧平线	平行于 W，倾斜于 H, V	$\gamma = 0°$，$\alpha, \beta \in (0°, 90°)$
一般位置直线	—	对 H, V, W 均倾斜	α, β, γ 均在 $(0°, 90°)$

先看一眼本节的目标：后面的每一类线，我们都用同一个模板来研究——“空间位置 → 三面投影图 → 投影性质 → 为什么”。

2.2 投影面垂直线：一点两线

它解决什么问题？垂直线是最“规矩”的一类：它与某个投影面垂直，所以在该面上的投影缩成一个点——这就是**积聚性**。先从最常见的铅垂线看起。

铅垂线（垂直于 H 面）

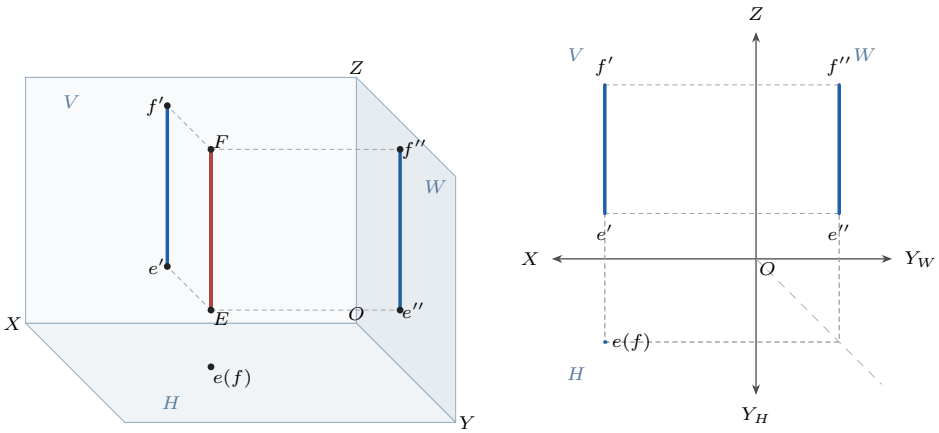


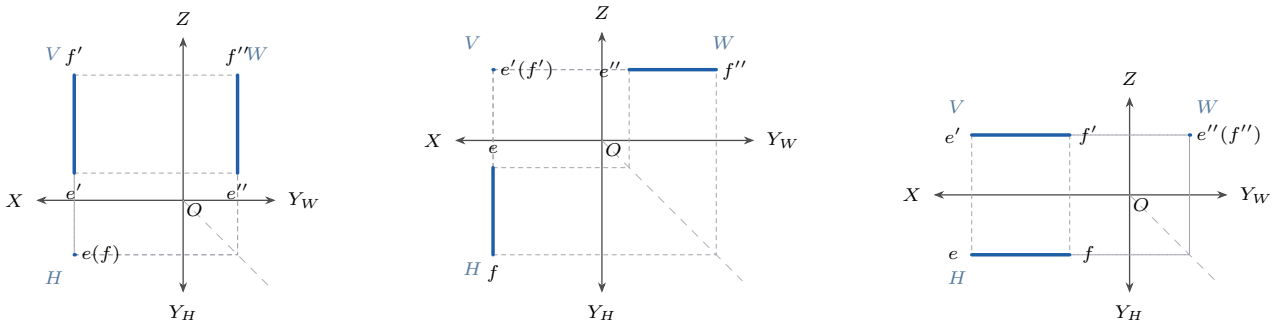
图 2-2　铅垂线 EF：左为空间图，右为投影图（红线为空间直线，蓝线为投影）

观察图：$EF \perp H$，所以从 E 和 F 向 H 面作的垂线都落在*同一条直线* EF *上*，垂足重合，记作 $e(f)$——括号表示两点重影。V 面和 W 面上各是一条竖直线段。

> **铅垂线的三条性质：证明** **已知：**$EF \perp H$。　**求证：**①e, f 重合；②$e'f' = e''f'' = EF$；③$e'f' \perp OX$，$e''f'' \perp OY_W$；倾角 $\alpha = 90°, \beta = \gamma = 0°$。
> **思路：**把“垂直”翻译成坐标——$EF \perp H$ 意味着 E, F 的水平位置完全相同，只有高度不同。
> **证明：**取 $E(X, Y, Z_1)$，$F(X, Y, Z_2)$，$Z_1 \neq Z_2$。
>
> $$e = (X, Y),\ f = (X, Y) \Rightarrow e = f \quad (①，由点的投影定义)$$
> $$e' = (X, Z_1),\ f' = (X, Z_2) \Rightarrow |e'f'| = |Z_1 - Z_2| = EF,\ e'f' \text{ 竖直，即 } \perp OX \quad (②，③前半)$$
> $$e'' = (Y, Z_1),\ f'' = (Y, Z_2) \Rightarrow |e''f''| = |Z_1 - Z_2| = EF,\ e''f'' \perp OY_W \quad (②，③后半)$$
>
> 倾角：EF 与 H 垂直，$\alpha = 90°$；EF 平行于 V 面，且 $e'f' = EF$（反映实长），即直线与它的 V 面投影夹角为 $0°$，故 $\beta = 0°$；同理 $\gamma = 0°$。■
> **一句话：**垂直线在“被垂直的面”上缩成点，是因为它沿着投影方向“正对着”那个面。

正垂线与侧垂线

正垂线、侧垂线的推理与铅垂线完全相同，只是把“垂直于哪个面”换一换。下面三图并排放，请比较它们的点出现在哪个视图：



左：铅垂线（H 积聚）　中：正垂线（V 积聚）　右：侧垂线（W 积聚）

- **正垂线** $EF \perp V$：E, F 的 X, Z 相同、Y 不同。所以 $e'(f')$ 重合为一点；ef 是竖直线（$\perp OX$）；$e''f''$ 是水平线（$\perp OZ$），都反映实长；$\beta = 90°$。
- **侧垂线** $EF \perp W$：E, F 的 Y, Z 相同、X 不同。所以 $e''(f'')$ 重合为一点；$e'f'$ 与 ef 都*平行于* OX（即垂直于 OZ、OY_H），反映实长；$\gamma = 90°$。

投影面垂直线的投影特点（笔记 §1 三、4）

1) 在其所垂直的投影面上，投影**积聚为一点**；
2) 在另外两个投影面上，投影**反映实长**，且**垂直于相应的投影轴**；
3) 三个倾角中**恰有一个为** $90°$，**另外两个为** $0°$。

记忆口诀：**一点两线**。

易错提醒

“反映实长”的前提是该线*平行*于这个投影面。铅垂线平行于 V 和 W，所以在这两个面反映实长；但在 H 面上长度为 0——“实长”只在平行的面上成立。

2.3 投影面平行线：一斜两直

它解决什么问题？垂直线太特殊。更多的线是*平行于一个投影面、倾斜于另两个*的——工程图里随处可见（斜梁、斜管、屋面坡线）。这类线最有用的性质是：在它所平行的那个面上，**既反映实长，又反映它对另外两个面的倾角**。

水平线（平行于 H 面）

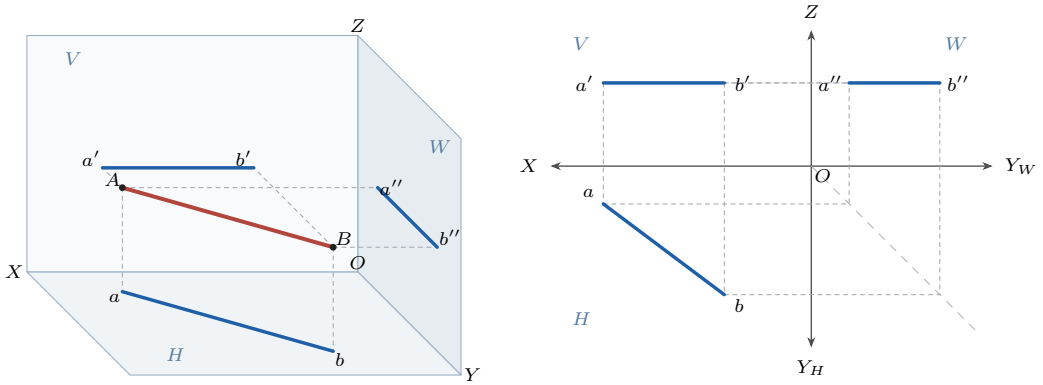


图 2-3　水平线 AB（$Z_A = Z_B$）。$ab = AB$ 反映实长，$a'b' \parallel OX$，$a''b'' \parallel OY_W$，两者都比 AB 短

水平线的投影特性：证明 **已知：** $AB \parallel H$（即 $Z_A = Z_B = Z_0$，$X_A \neq X_B$，$Y_A \neq Y_B$）。　**求证：** ①$ab = AB$；②$a'b' \parallel OX$ 且 $a'b' < AB$；③$a''b'' \parallel OY_W$ 且 $a''b'' < AB$；④ab 与 OX 的夹角为 β，与 OY_H 的夹角为 γ，且 $\beta + \gamma = 90°$，$\alpha = 0°$。

证明： 设 $\Delta X = |X_A - X_B|$，$\Delta Y = |Y_A - Y_B|$，则

$$AB = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2 + 0^2} = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} = |ab| \quad (①)$$

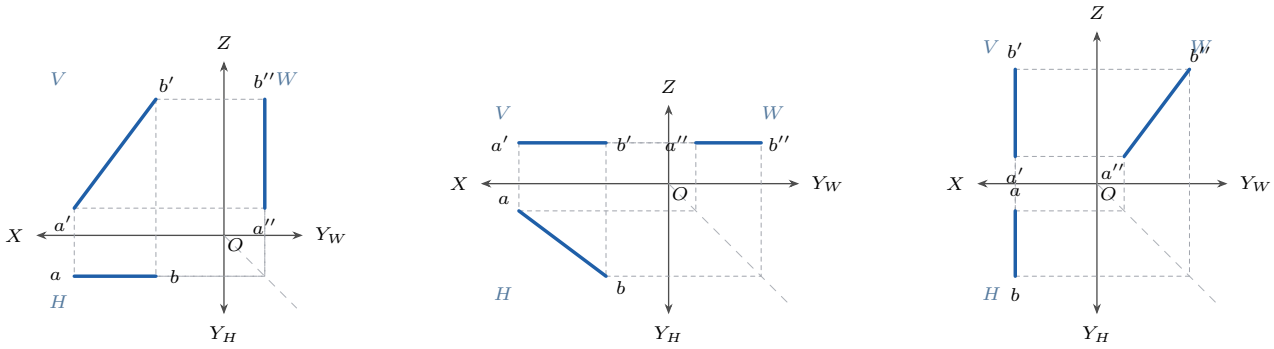
$$a' = (X_A, Z_0),\ b' = (X_B, Z_0) \Rightarrow a'b' \text{ 水平},\ \parallel OX,\ |a'b'| = \Delta X < AB \quad (②，\text{因 } \Delta Y \neq 0)$$

$$a'' = (Y_A, Z_0),\ b'' = (Y_B, Z_0) \Rightarrow a''b'' \parallel OY_W,\ |a''b''| = \Delta Y < AB \quad (③)$$

关于 ④：直线与 V 面的夹角 β 满足 $\sin\beta = \dfrac{\Delta Y}{AB}$（$\Delta Y$ 是沿 V 面法线方向的“离面距离”）。而在 H 面上，ab 与 OX 的夹角 θ 满足 $\sin\theta = \dfrac{\Delta Y}{|ab|} = \dfrac{\Delta Y}{AB}$。于是 $\theta = \beta$。又 $OX \perp OY_H$，所以 ab 与 OY_H 的夹角为 $90° - \beta = \gamma$。■

正平线与侧平线

把上面的推理中的“Z 相同”换成“Y 相同”（正平线，$\parallel V$）或“X 相同”（侧平线，$\parallel W$），就得到：



左：正平线（$Y_A = Y_B$，$a'b'$ 斜、反映实长）　中：水平线（ab 斜、反映实长）　右：侧平线（$a''b''$ 斜、反映实长）

投影面平行线的投影特性（笔记 §1 四、3）

1) 在其所平行的投影面上，投影**反映实长**，并且该投影与投影轴的夹角等于直线对**另外两个**投影面的倾角；
2) 在另外两个投影面上，投影仍是直线，但长度均**小于实长**，且分别**平行于相应的投影轴**。

记忆口诀：**一斜两直**（一条斜线反映实长，两条平行于轴）。

名称	H 面	V 面	W 面	斜线与轴的夹角反映
水平线	斜，实长	$\parallel OX$	$\parallel OY_W$	与 OX 夹角 $= \beta$；与 OY_H 夹角 $= \gamma$
正平线	$\parallel OX$	斜，实长	$\parallel OZ$	与 OX 夹角 $= \alpha$；与 OZ 夹角 $= \gamma$
侧平线	$\parallel OY_H$	$\parallel OZ$	斜，实长	与 OY_W 夹角 $= \alpha$；与 OZ 夹角 $= \beta$

（表中“$\parallel OY_H$”指在展开图上与 OY_H 方向平行，即竖直。）

易错提醒

易错 1： “夹角等于倾角”是等于*另外两个*面的倾角，不是本面的。水平线在 H 面反映实长，ab 与 OX 的夹角是 β（对 V 面），不是 α（水平线的 $\alpha = 0°$）。

易错 2： 侧平线的 V 投影和 H 投影都是*竖直*线（都垂直于 OX）。只看这两个投影时，它和“铅垂线 / 正垂线的一部分”长得相似——必须再看 W 面，或看其是否积聚成点。

2.4 一般位置直线：三面皆斜、三面皆短

笔记第 431 页只写出了标题“五、一般位置直线投影性质”，下面是**教学补全**。

> **教学补全 性质：**一般位置直线 AB 的三个投影都是直线，且都**倾斜于**投影轴，三个投影长度都**小于实长**，同时三个投影都**不能直接反映**对投影面的倾角。
> **证明（用坐标）：**一般位置 $\Rightarrow \Delta X, \Delta Y, \Delta Z$ 均不为 0。于是 $a'b'$ 的两个端点 X, Z 都不同，既不水平也不竖直，是斜线，长度 $\sqrt{\Delta X^2+\Delta Z^2} < \sqrt{\Delta X^2+\Delta Y^2+\Delta Z^2} = AB$；另外两个投影同理。■

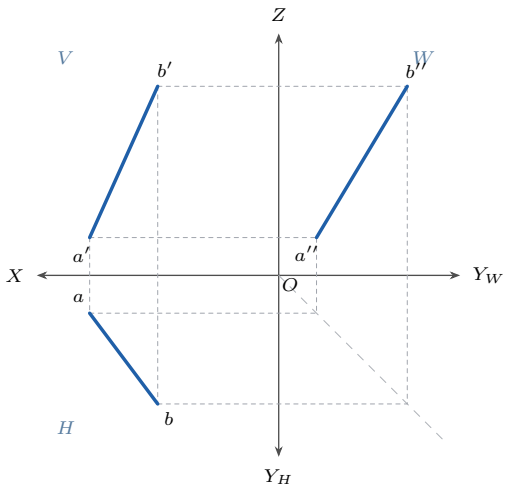


图 2-4　一般位置直线 AB：三个投影都是斜线，且都比 AB 短。那么实长到底是多少？——这就是第3章的问题

2.5 怎样快速判断一条直线的位置？

判断口诀

- **有一个投影成点** $\Rightarrow$ 垂直线（点在哪个面，就垂直于哪个面）；
- **一个投影斜、另两个投影平行于轴** $\Rightarrow$ 平行线（斜在哪个面，就平行于哪个面）；
- **三个投影都斜** $\Rightarrow$ 一般位置直线。

如果只给 V, H 两面投影，可以按下表判断：

$a'b'$	ab	**直线类型**
点	竖直（$\perp OX$）	正垂线
竖直（$\perp OX$）	点	铅垂线
$\parallel OX$	$\parallel OX$	侧垂线
$\parallel OX$	斜	水平线
斜	$\parallel OX$	正平线
竖直（$\perp OX$）	竖直（$\perp OX$）	侧平线（已排除前两行的点）
斜	斜	一般位置直线

> **为什么没有“$a'b'$ 竖直而 ab 斜”这种组合？** $a'b'$ 竖直，说明 a', b' 的 X 相同，即 $X_A = X_B$；而 ab 的两个端点的 X 也是 X_A, X_B，所以 ab 的两端 X 也相同，必然也是竖直（或成点）。这是点的投影规律“$a'a \perp OX$”的直接推论。任何画出这种组合的图，一定是画错了。

教学例题 2-1：判断下面三条线的类型

已知三条线段的端点坐标（单位 mm）：

(1) $P(40,10,30)$, $Q(40,10,5)$；(2) $R(50,20,15)$, $S(20,20,40)$；(3) $T(45,10,12)$, $U(15,35,12)$。

思路：比较端点的三个坐标，看哪几个坐标*相*等：相等的坐标越多，位置越特殊。

(1) X,Y 都相等，只有 Z 不同 $\Rightarrow$ 垂直于 H：**铅垂线**，H 投影积聚，长度 25。

(2) 只有 Y 相等 $\Rightarrow$ 平行于 V：**正平线**。$\Delta X=30,\Delta Z=25$，$a'b'$ 反映实长 $\sqrt{30^2+25^2}\approx 39.1$。

(3) 只有 Z 相等 $\Rightarrow$ 平行于 H：**水平线**。$\Delta X=30,\Delta Y=25$，实长 ≈ 39.1。

检查：三种线的“相等坐标个数”分别是 2 个、1 个、1 个；一般位置线的相等坐标个数为 0。

本题真正想说明：从坐标上看，位置分类就是“看有几个坐标相等”。

去掉条件会怎样？（反例）若把 (2) 改成 $R(50,20,15)$, $S(20,25,40)$，Y 不再相等，就不是正平线，而是一般位置直线——它的 V 投影不再反映实长。

到这里，我们已经解决了什么？

我们把直线分成三类七种，并找到了每一类投影的规律（一点两线、一斜两直、三斜三短）。**但还剩一个问题：**对一般位置直线，三个投影都变短了，怎样才能找回它的实长和倾角？——下一章解决。

学完这里，你应该能回答

1. 倾角的定义和 α,β,γ 分别对应哪个面？ 2. 铅垂线的三个性质及其证明思路？ 3. 水平线在哪个面反映实长？它的另两个投影有什么特征？ 4. “夹角等于另外两个倾角”是什么意思？ 5. 如何由两面投影判断线的类型？

> **知识联系** 倾角的概念在《理论力学》（斜面受力分解）、《机械原理》（压力角）里反复出现；“反映实长”则是后面《机械制图》中“求截交线实形”“展开图”的基础。

第 3 章　求一般位置直线的实长与倾角

上一章留下的问题是：一般位置直线的三个投影都变短了，图上量到的不是真实长度，也看不出真实的倾斜角。可是工程中偏偏最需要这两个数——管道要下料、斜梁要订货。本章给出两种互相印证的方法：**直角三角形法**（用“长度”）和**更换投影面法**（用“位置”）。

3.1　方法一：直角三角形法

思路：投影长度、高度差、实长这三个量之间藏着一个直角三角形——只要把这个三角形“摊平”画出来，实长和倾角就都量得出来了。

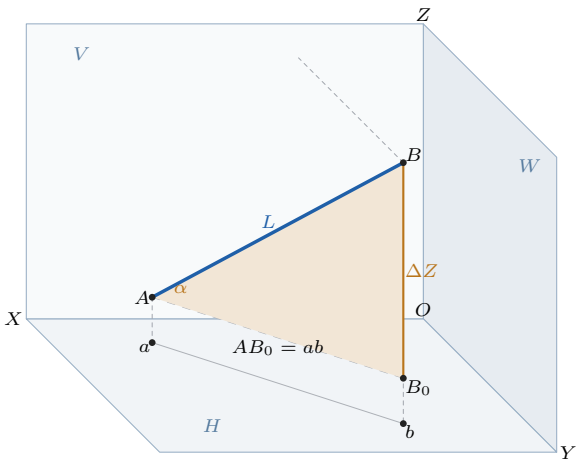


图 3-1　空间图：过 A 作 $AB_0 \parallel ab$，得到直角三角形 AB_0B（直角在 B_0）

为什么存在这个直角三角形？（教学补全：笔记只给了结论） **已知：**一般位置线段 AB，a, b 为其 H 面投影。**要证：**AB 是一个直角三角形的斜边，两直角边分别为 $\ell_H = |ab|$ 和 $\Delta Z = |Z_B - Z_A|$，且斜边与 ab 的夹角为 α。

思路：把 B 沿它的投射线下移到与 A 同高的位置，就得到一条与 ab “平行且等长”的线段。

证明：设 $Z_B > Z_A$。过 B 作 $BB_0 \perp H$，交过 A 的水平面于 B_0。则：

(i) $Aa \parallel Bb$（都垂直于 H）且 B_0 与 A 同高，故 $AabB_0$ 是矩形，所以 $AB_0 \parallel ab$ 且 $AB_0 = ab$；

(ii) $BB_0 \perp H$，而 $AB_0 \subset$ 水平面，故 $BB_0 \perp AB_0$，即 $\triangle AB_0B$ 在 B_0 处是直角；

(iii) $BB_0 = |Z_B - Z_A| = \Delta Z$；

(iv) $AB_0 \parallel ab$，所以 $\angle B_0AB$ 就是 AB 与 ab 的夹角，即 α。■

一句话：直线的实长，就是“水平投影”和“高度差”这两条直角边的斜边。

直角三角形法（笔记 §2 一）：核心公式

$$\boxed{L = \sqrt{\ell_H^2 + \Delta Z^2}} \qquad \ell_H = L\cos\alpha, \quad \Delta Z = L\sin\alpha = \ell_H\tan\alpha, \quad \alpha = \arctan\frac{\Delta Z}{\ell_H} = \arccos\frac{\ell_H}{L}.$$

L	线段的实长（笔记中记作 a）
ℓ_H	线段的水平投影长 $\lvert ab\rvert$（笔记中记作 b），单位 mm
ΔZ	两端点高度差 $\lvert Z_B - Z_A\rvert$，在 V 面或 W 面上量取
α	线段对 H 面的倾角，夹在斜边与 ab 之间

使用条件：任何线段都成立；ℓ_H 取 H 面投影长，ΔZ 取高度差。　**正负号：**长度、角度均取正值。

笔记中的式子 $a = b/\cos\alpha$ 与 $Z_B - Z_A = a\sin\alpha = b\tan\alpha$ 即上式变形：$L = \ell_H/\cos\alpha$。

作图步骤（以 H 面投影为一条直角边）

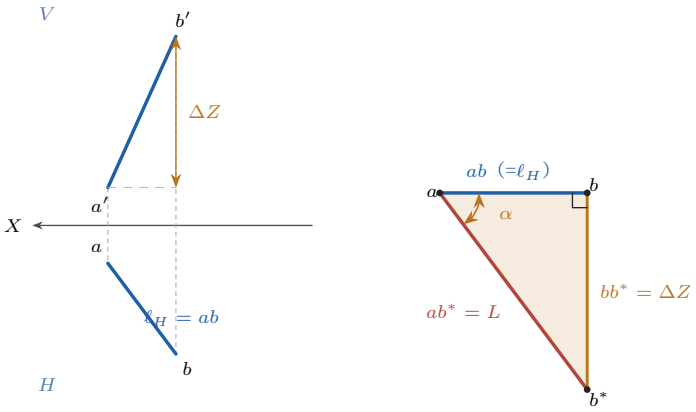


图 3-2　左：在 V 面量出 ΔZ；右：在 H 面以 ab 为一条直角边，在 b 处作垂线并截取 $bb^* = \Delta Z$，斜边 ab^* 即实长 L，其与 ab 的夹角即 α（右图已把 ab 转成水平）

1) 在 V 面：从 a' 作水平线，量出 b' 与它的竖直距离，即 ΔZ；

2) 在 H 面：过 b 作 ab 的垂线，在垂线上截取 $bb^* = \Delta Z$；

3) 连 ab^*，其长度就是实长 L，$\angle bab^* = \alpha$。

教学例题 3-1：求 AB 的实长与 α

已知 $A(50,10,10)$，$B(32,34,50)$（单位 mm）。

已知： $\Delta X=18,\ \Delta Y=24,\ \Delta Z=40$。 **求：** L，α。

思路： 先求水平投影长 ℓ_H，再与 ΔZ 组成直角三角形。

第一步： $\ell_H=\sqrt{\Delta X^2+\Delta Y^2}=\sqrt{18^2+24^2}=30\,\text{mm}$。

第二步： $L=\sqrt{\ell_H^2+\Delta Z^2}=\sqrt{30^2+40^2}=50\,\text{mm}$。

第三步： $\alpha=\arctan\dfrac{40}{30}\approx 53.13^\circ$。

检查： $\sin\alpha=\Delta Z/L=40/50=0.8$，$\cos\alpha=30/50=0.6$，$\sin^2+\cos^2=1$ √。

本题真正想说明： “3–4–5”型直角三角形让我们不用计算器就能验证结果；这条线 AB 也是后面多道题的“主角”。

求 β 和 γ：换一条直角边

α 与 H 面有关，三角形用到 H 面投影。同样的道理：

要求	一条直角边	另一条直角边	斜边	倾角出现的位置
α	$\ell_H=\lvert ab\rvert$	ΔZ	L	斜边与 ab 的夹角
β	$\ell_V=\lvert a'b'\rvert$	ΔY	L	斜边与 $a'b'$ 的夹角
γ	$\ell_W=\lvert a''b''\rvert$	ΔX	L	斜边与 $a''b''$ 的夹角

对例题 3-1 的直线：$\ell_V=\sqrt{18^2+40^2}=\sqrt{1924}\approx 43.86$，$\sin\beta=\dfrac{\Delta Y}{L}=\dfrac{24}{50}=0.48\Rightarrow\beta\approx 28.69^\circ$；$\sin\gamma=\dfrac{18}{50}=0.36\Rightarrow\gamma\approx 21.10^\circ$。

教学补全：三个倾角不是独立的 结论： $\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1$。

证明： 由三个直角三角形得 $\Delta Z=L\sin\alpha$，$\Delta Y=L\sin\beta$，$\Delta X=L\sin\gamma$。又 $L^2=\Delta X^2+\Delta Y^2+\Delta Z^2$（空间两点距离公式）。代入并除以 L^2，得 $\sin^2\gamma+\sin^2\beta+\sin^2\alpha=1$。■

验证： 例题 3-1：$0.8^2+0.48^2+0.36^2=0.64+0.2304+0.1296=1$ √。

用处： 知道其中两个倾角就能求第三个；它还解释了为什么“水平线 $\alpha=0^\circ$ 时 $\beta+\gamma=90^\circ$”：此时 $\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1$。

易错提醒

① **直角边不能用实长。**三角形的两条直角边是*投影长*和*坐标差*，实长是斜边。

② **角画在哪一端？** α 在*水平投影*这条边与斜边之间，不在 ΔZ 那条边与斜边之间。

③ **用 V 面投影长作直角边得到的是 β。**这三个角分别对应三张三角形，别混用。

3.2 方法二：更换投影面法（换面法）

思路： 三角形法是“把长度摊平”。换面法换一个想法——既然平行线在它所平行的投影面上反映实长，那就*新增一个投影面，让这条线相对它变成平行线*。

更换投影面法（笔记 §2 二）

保持空间图形不动，用一个新的投影面代替原来体系中的一个投影面，使新面**与原来保留的那个投影面垂直**（保证新体系仍是两两垂直），且**平行于所研究的直线**。直线在新面上的投影即反映实长及对保留面的倾角。

求 α 时换哪个面？ α 是对 H 面的倾角，所以要*保留 H 面*，用新面 V_1 代替 V：$V_1\perp H$，$V_1\parallel AB$。V_1 与 H 的交线是新轴 X_1，因为 $V_1\parallel AB$，所以 $X_1\parallel ab$。

点的换面规律（笔记中红字口诀）

1）新投影与*保留的投影*的连线垂直于新轴 X_1；

2）**新投影到新轴的距离 = 被替换的旧投影到旧轴的距离**。

为什么距离相等？（教学补全） **思路：**距离的实质是点到*保留的投影面*的距离。

证明：保留的是 H 面，被替换的是 V 面。旧投影 a' 到旧轴 OX 的距离，是点 A 到 H 面的距离，即 Z_A。新投影 a'_1 到新轴 X_1 的距离，是 A 到 H 面（X_1 是 V_1 与 H 的交线）的距离，同样是 Z_A。H 面没换，A 到 H 面的距离当然不变。■

由此看出口诀的指代：“旧投影”指*被替换面上的那个旧投影*（这里是 a'），“旧轴”是 OX；而不变的是 H 面上的投影 a。

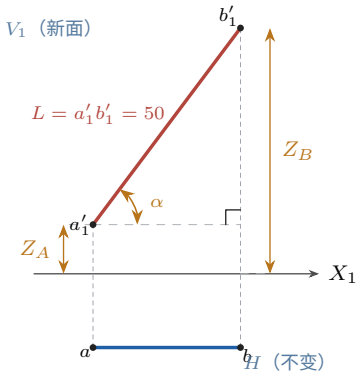


图 3-3　换面法求 α（图已旋转，使新轴 X_1 水平）：$aa'_1 \perp X_1$，$bb'_1 \perp X_1$；a'_1、b'_1 到 X_1 的距离等于旧 a'、b' 到 OX 的距离：$Z_A = 10$, $Z_B = 50$

1）作新轴 $X_1 \parallel ab$（距离任意，这里取 15 mm）；

2）过 a, b 分别作 X_1 的垂线；

3）在垂线上取 a'_1、b'_1，使它们到 X_1 的距离分别等于 $Z_A = 10$、$Z_B = 50$（量 a'、b' 到 OX 的距离）；

4）连 $a'_1b'_1$：长度为实长 $L = 50$，它与 X_1 的夹角就是 $\alpha \approx 53.1°$。

求 β：保留 V 面，用 $H_1 \perp V$、$H_1 \parallel AB$ 代替 H 面，新轴 $X_1 \parallel a'b'$，新投影到新轴的距离等于旧 H 投影到 OX 的距离（即 Y 坐标）。

相近方法比较	直角三角形法	换面法
本质	把“投影长”和“坐标差”拼成直角三角形	找一个新面，让直线变成它的平行线
先做什么	在 V 面量 ΔZ	作 $X_1 \parallel ab$（或 $a'b'$）
实长在哪里	三角形的斜边	新投影 $a'_1b'_1$
倾角在哪里	斜边与 ab 的夹角（求 α）	$a'_1b'_1$ 与 X_1 的夹角
常见错误	角画在 ΔZ 一侧	距离量错（量了不变的那个投影）

两种方法结果必须一致，这是极好的自检：例题 3-1 中两法都得到 $L = 50$、$\alpha \approx 53.1°$。

3.3 拓展联想：方向向量与倾角

拓展联想：以下内容只用于建立知识联系，当前阶段不要求掌握。 把线段 AB 看成方向向量 $\boldsymbol{d}=(\Delta X,\Delta Y,\Delta Z)$（取符号则带方向），则实长 $L=|\boldsymbol{d}|$，$\ell_H=\sqrt{d_x^2+d_y^2}$，$\sin\alpha=|d_z|/|\boldsymbol{d}|$……这就是“投影长度”与“向量分量”的关系。换面法本质上是*坐标轴旋转*——线性代数里的正交变换，在机器人学中称为坐标系变换。

到这里，我们已经解决了什么？

我们用两种方法找回了一般位置直线的实长和倾角，并发现三个倾角满足 $\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1$。**下一个问题：**知道了线的长度后，怎样在线上取一个点？反过来，一个点是否真的在线上？——第4章。

学完这里，你应该能回答

1. 直角三角形的两条直角边和斜边各是什么？ 2. α 出现在三角形的哪个顶点？ 3. 换面法为什么要求新面垂直于保留的面？ 4. “新投影到新轴的距离”等于哪个量？ 5. 两种方法怎样互相检验？

第4章　直线上的点

前两章研究的是直线*本身*。但在实际作图中，经常要在线上*取*一个点（如钻孔位置、支撑点），或者检验给出的点*是否真的在线上*。这就需要弄清：点在直线上，投影图里有什么规律？

4.1 点在直线上的两条规律

直线上点的投影特性（笔记 §3 一）

1) **从属性：**点在直线上，则点的各投影一定在该直线的*同面投影*上。

2) **定比性：**点分割线段之比，在各投影上保持不变：

$$\frac{AC}{CB}=\frac{ac}{cb}=\frac{a'c'}{c'b'}=\frac{a''c''}{c''b''}.$$

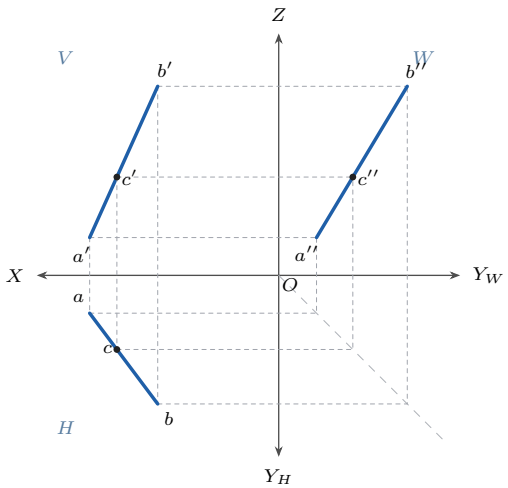


图 4-1　点 C 在 AB 上（$AC:CB=2:3$）：c',c,c'' 分别落在 $a'b',ab,a''b''$ 上，且各自的分点比例都是 $2:3$

两条规律的证明（教学补全） **已知：**C 在线段 AB 上，Aa,Cc,Bb 都垂直于 H。　**求证：**①c 在 ab 上；②$AC:CB=ac:cb$。

思路：三条投射线互相平行，而 AB 与 ab 是截它们的两条“割线”——用“平行线截割线成比例”。

证明：①三条投射线 Aa,Cc,Bb 互相平行，确定一个平面 Π（因为 A,B 的投射线已确定 Π，而过 $C\in$

$AB \subset \Pi$ 的垂线也在 Π 内）。Π 与 H 的交线就是 ab，而 c 是 Cc 与 H 的交点，所以 c 在 ab 上。
② 在平面 Π 内，$Aa \parallel Cc \parallel Bb$，$AB$ 与 ab 是两条割线。由平行线分线段成比例定理，$AC : CB = ac : cb$。■
对 V, W 面，把“垂直于 H”换成“垂直于 V / W”，证明完全相同。

为什么叫“定比性”？ 平行投影不改变“一个点把线段分成几比几”。就像阳光下一根竹竿上的竹节，影子上的节距比例与竹竿上相同——长度会变，*比例*不变。

易错提醒

定比性是比例，不是长度。$ac = AC$ 一般不成立（除非线段平行于投影面）。要从投影求空间长度，先用第 3 章的方法求出实长，再按比例截取。

4.2 例题：在线上取一点

教学例题 4-1：在 AB 上取点 K，使 $AK = 15$ mm（笔记 §3 二，例 1）

已知 $A(50, 10, 10)$，$B(32, 34, 50)$（同例 3-1）。求 K 的投影 k', k。
思路：$AK = 15$ 是实长上的量，投影图上量不到。先求出实长，在实长上截取，再用定比性把分点“搬回”投影。
第一步：例 3-1 已得 $L = AB = 50\,\text{mm}$，三角形为 $ab = 30$、$\Delta Z = 40$、$ab^* = 50$。
第二步：在斜边 ab^* 上从 a 量取 $ak^* = 15$，得 k^*。
第三步：过 k^* 作 $k^*k \parallel bb^*$，交 ab 于 k。因 $k^*k \parallel bb^*$，相似三角形给出 $ak : ab = ak^* : ab^* = 15 : 50$，所以 $ak = \dfrac{15}{50} \times 30 = 9\,\text{mm}$。
第四步：由 k 向上作垂线交 $a'b'$ 于 k'。
结果：$K = A + 0.3\,(B - A) = (44.6,\ 17.2,\ 22)$。
检查：k' 的高度 $Z = 10 + 0.3 \times 40 = 22$；$\overline{AK}$ 的实长验证：$0.3 \times 50 = 15$ √。
本题真正想说明：定比性 + 实长，两者合起来才能在一般位置直线上“按真实长度取点”。

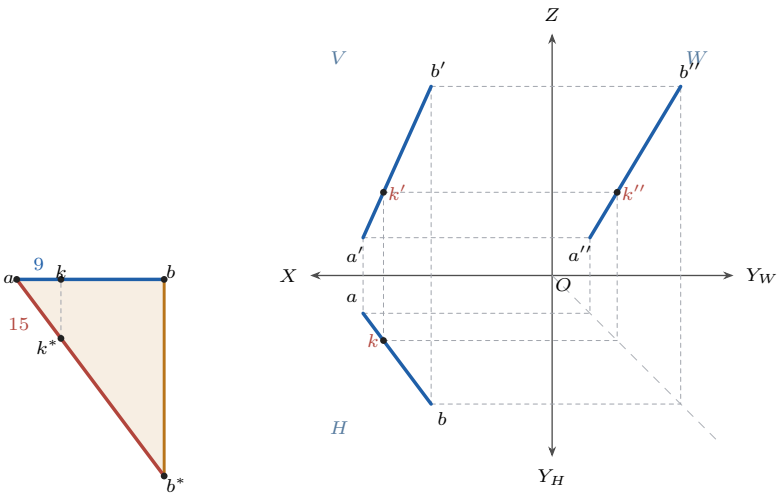


图 4-2　左：在实长三角形里量出 $ak^* = 15$，得 $ak = 9$；右：把 k 按垂线搬到 V 面得 k'（$K = (44.6, 17.2, 22)$）

4.3 判断点是否在直线上

一般位置直线（或其他两面投影都斜的直线）：只要 k 在 ab 上、k' 在 $a'b'$ 上，且 $kk' \perp OX$ 即可。**为什么？**因为两个投影在各自线上并满足“点的投影规律”，空间点就是这两条投射线的交点，而这个交点恰好在直线上。

问题出现在：直线是*侧平线*时。这时 $a'b'$ 与 ab 都是竖直线（$\perp OX$），点 k' 在 $a'b'$ 上、k 在 ab 上、而且 $kk' \perp OX$ 的条件*自动满足*，无法区分“在线上”与“只是落在两条竖直线上”。必须补第三面或用定比。

教学例题 4-2：判断 K 是否在侧平线 AB 上

$A(30,10,10)$，$B(30,40,40)$，$K(30,25,30)$。（本题数据为自编；笔记原例结论图中不清。）

思路：先看 V,H 面——k' 与 k 是否分别在 $a'b'$、ab 上？再看第三面或比例。

(1) $k'=(30,30)$ 在竖直线 $a'b'$（$X=30$，$Z\in[10,40]$）上 √；$k=(30,25)$ 在 ab（$X=30$，$Y\in[10,40]$）上 √。仅此两条*不能下结论*。

(2) 补侧面图法：作 W 面投影，$a''(10,10)$，$b''(40,40)$，$k''(25,30)$。$a''b''$ 上的点满足 $Z=Y$；而 k'' 的 $Y=25, Z=30$，不满足，故 $k''\notin a''b''$。

(3) 定比法：$ak:kb$ 取自 H 面：$(25-10):(40-25)=1:1$；$a'k':k'b'$ 取自 V 面：$(30-10):(40-30)=2:1$。两个比值不相等，违反定比性。

结论：K **不在** AB 上。

本题真正想说明：对特殊位置的线，两面投影“看上去在线上”并不可靠。

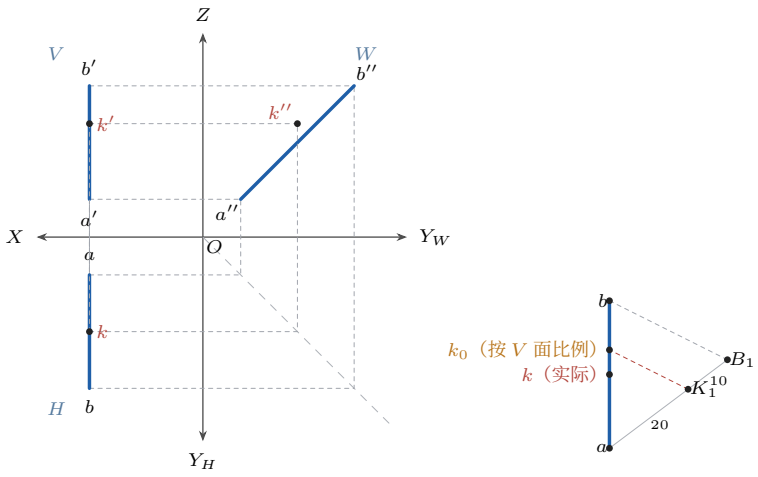


图 4-3　左：补侧面图——k'' 偏离 $a''b''$；右：定比法的辅助线（在 H 面上按 V 面比例 $20:10$ 找到的 k_0 与实际 k 不重合）

定比法的作图（笔记 §3 二，2.②）：

1) 过 a 作任意辅助射线 aB_1；
2) 在其上依次截取 $aK_1=a'k'$、$K_1B_1=k'b'$（长度取自 V 面）；
3) 连 B_1b，过 K_1 作 $K_1k_0 \parallel B_1b$，交 ab 于 k_0；
4) 若 k_0 与 k 重合，则 K 在 AB 上；否则不在。

为什么？在 $\triangle aB_1b$ 中 $K_1k_0 \parallel B_1b$，所以 $ak_0:k_0b=aK_1:K_1B_1=a'k':k'b'$。于是“$k_0$ 与 k 重合”等价于“$ak:kb=a'k':k'b'$”，也就是定比性成立。

方法	做什么	适合
两面投影直接看	$k\in ab$，$k'\in a'b'$，$kk'\perp OX$	两投影都是斜线的一般位置线
补侧面图法	画出 $a''b''$、k''，看 k'' 是否在 $a''b''$ 上	投影坐标已知、作图简单
定比法	比较 $ak:kb$ 与 $a'k':k'b'$（或用平行线作图）	不方便画第三面时

易错提醒

易错：只检查“k' 在 $a'b'$ 上、k 在 ab 上”就断定点在线上——对侧平线是*错误*的。反例就是例题 4-2：k', k 都在两条竖直线上，但 K 不在 AB 上。

到这里，我们已经解决了什么？

我们知道了点在线上的两条规律（从属、定比），会在线上按实长取点，也会判断点是否在特殊位置的线上。**下一步：**现在有两条直线，它们在空间有哪几种相对位置？怎样在投影图上读出来？——第 5 章。

学完这里，你应该能回答

1. 点在线上，投影有什么规律？ 2. 定比性怎样证明？ 3. 为什么取 $AK = 15\,\text{mm}$ 必须先求实长？ 4. 什么情况下“两面投影在线上”不足以判断？ 5. 补侧面图法与定比法各怎么用？

第 5 章　空间两直线的相对位置

上一章解决了“点和线”的关系。现在有**两条**直线，它们在空间可能怎样放？答案只有三种，而每一种在投影图上都留下了不同的“指纹”。读图的任务就是：根据指纹，倒推出空间关系。

5.1　三种情况

分类（笔记 §4 一）

空间两条直线的相对位置只有三种：**平行**、**相交**、**交叉**（异面）。
平行与相交的两条直线*共面*；交叉的两条直线*不共面*，既不平行也没有公共点。

5.2　两直线平行

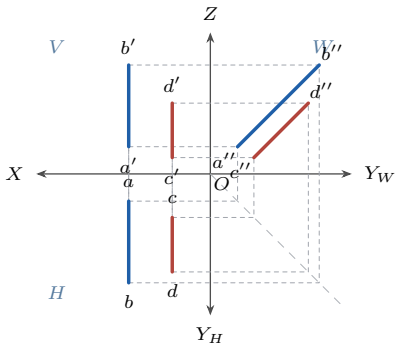
它解决什么问题？设计图纸里经常要“作一条线平行于已知线”（例如定位导轨、斜筋），需要知道平行在投影图上长什么样。

平行的投影特性：证明（教学补全） **思路：**用方向向量描述“平行”——平行线的方向向量成比例；而投影图上线段 $a'b'$ 的方向由 $(\Delta X, \Delta Z)$ 决定，ab 的方向由 $(\Delta X, \Delta Y)$ 决定。
(1) 平行 $\Rightarrow$ 同面投影平行。设 AB 的方向为 (p, q, r)（分别是 X, Y, Z 方向分量，带符号），$CD \parallel AB$，方向为 $\lambda(p, q, r)$。则 V 面方向 $(\lambda p, \lambda r) \parallel (p, r)$，$H$ 面方向 $(\lambda p, \lambda q) \parallel (p, q)$，$W$ 面方向同理，所以各同面投影都平行（或同时积聚成点）。
(2) 两对同面投影平行 $\Rightarrow$ 空间平行（条件：$p \neq 0$）。设 AB 方向为 (p, q, r)，CD 方向为 (p_2, q_2, r_2)，且 $p \neq 0$。H 面投影平行表示 $(p_2, q_2) = \lambda(p, q)$；$V$ 面投影平行表示 $(p_2, r_2) = \mu(p, r)$。比较 p_2：$\lambda p = \mu p$，因 $p \neq 0$，所以 $\lambda = \mu$，于是 $(p_2, q_2, r_2) = \lambda(p, q, r)$，即 $CD \parallel AB$。■
为什么要求 $p \neq 0$？$p = 0$ 意味着 $\Delta X = 0$，即两端点的 X 相同——直线平行于 W 面（侧平线或侧垂线）。这时 V, H 面投影都是竖直线，天然平行，却没有任何关于 $q : r$ 比例的信息。这就是笔记中“特殊情况”的来源。

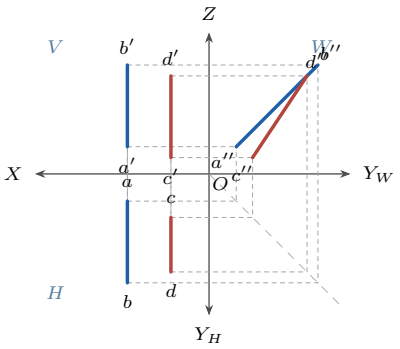
两直线平行（笔记 §4 二）

1) **特点：**两直线平行，则它们的各同面投影一定相互平行；反之，各同面投影都平行，则两直线空间平行。
2) **判定：**若两直线的**任意两对**同面投影分别相互平行，就可以判定它们在空间平行。

3) **特殊情况：**两对同面投影相互平行，但两直线平行于**第三投影面**（如侧平线）时，必须查看它们在所平行的投影面上的投影是否平行。



左：两条侧平线，V,H 投影都平行，W 投影 $a''b'' \parallel c''d'' \Rightarrow$ 平行



右：V,H 投影相同，W 投影不平行 $\Rightarrow$ 交叉

教学例题 5-1：判断两条侧平线是否平行（自编数据）

AB：$A(30,10,10)$，$B(30,40,40)$；CD：$C(14,16,6)$；左图 $D(14,36,26)$，右图 $D(14,36,36)$。

思路：X 坐标各自相等 $\Rightarrow$ 都是侧平线，V,H 面投影一定都是竖直线，互相平行，不能作结论；转看 W 面。

左图：$a''b''$ 方向 $(\Delta Y,\Delta Z)=(30,30)$；$c''d''$ 方向 $(20,20)$，比例相同 $\Rightarrow a''b'' \parallel c''d'' \Rightarrow AB \parallel CD$。

右图：$c''d''$ 方向 $(20,30)$，与 $(30,30)$ 比例不同 $\Rightarrow$ 不平行；又这两条线没有公共点（X 不同）$\Rightarrow AB,CD$ 交叉。

本题真正想说明：“两对投影平行”不是万能判据，遇到平行于第三面的线必须查第三面。

5.3 两直线相交

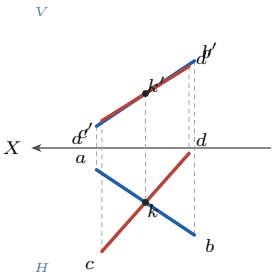
相交的投影特性：证明（教学补全） **已知：** AB 与 CD 相交于 K。　**求证：** ab 与 cd 相交于 k，$a'b'$ 与 $c'd'$ 相交于 k'，且 $kk' \perp OX$。

证明： K 在 AB 上，由第 4 章的从属性，$k \in ab$、$k' \in a'b'$；K 同时在 CD 上，所以 $k \in cd$、$k' \in c'd'$。于是 k 是 ab 与 cd 的交点，k' 是 $a'b'$ 与 $c'd'$ 的交点；又 k, k' 是同一空间点 K 的投影，由点的投影规律 $kk' \perp OX$。■

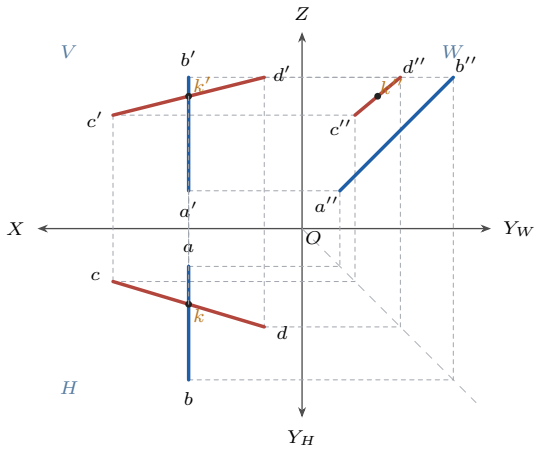
反过来： 若 $ab \cap cd = k$、$a'b' \cap c'd' = k'$，且 $kk' \perp OX$，则 k, k' 是某一个空间点 K 的两个投影；K 既在 AB 上又在 CD 上（因为 $k \in ab$ 且 $k' \in a'b'$，两个投射线交于 AB 上的点——对非侧平线成立），所以 AB, CD 相交于 K。

两直线相交（笔记 §4 三）

1) **特点：** 若两直线相交，则它们的各同面投影一定相交，且各同面投影交点即为空间交点的投影（符合点的投影规律）。
2) **判定：** 一般情况下，只要有两组同面投影相交，且交点符合点的投影规律（连线垂直于投影轴），就可以判定两直线在空间相交。
3) **特殊情况：** 当两直线之一为某投影面的平行线（如侧平线）时，要根据该投影面上的投影交点来判定。



左：一般位置两线相交，$k'k \perp OX \Rightarrow$ 相交



右：AB 为侧平线，V, H 交点连线虽 $\perp OX$，但 W 面上交点对不上 $\Rightarrow$ 不相交

教学例题 5-2：特殊情况——有侧平线时要看第三面

AB：$A(30, 10, 10), B(30, 40, 40)$（侧平线）；$CD$：$C(50, 14, 30), D(10, 26, 40)$。（自编数据；笔记原例的结论为“不相交”。）

思路： V, H 面各有一个交点 k', k，但 AB 是侧平线，需要检查交点是否也落在两条线的 W 投影上。

(1) V 面：$a'b'$ 在 $X = 30$ 上，$c'd'$ 与之相交于 $k'(30, 35)$；H 面：ab 在 $X = 30$，cd 与之交于 $k(30, 20)$。$kk' \perp OX$ √（它们的 X 坐标都是 30）。

(2) W 面：由 k', k 得 $k'' = (Y, Z) = (20, 35)$。k'' 在 $c''d''$ 上，但 $a''b''$ 满足 $Z = Y$，而 $20 \neq 35$，$k'' \notin a''b''$。

结论： AB 与 CD 不相交（又不平行），故为**交叉**。

本题真正想说明： V, H 交点连线垂直于 OX 只是点的投影规律，它保证“有一个点同时是两条线的 V, H 投影交点”，但不保证该点在 AB 上。

5.4 综合例题：作直线与已知线平行并与另一线相交

教学例题 5-3（笔记 §4 四）：求作直线 $EF \parallel CD$，并与 AB 相交

已知 AB：$A(60,10,10), B(20,40,40)$；CD：$C(70,12,40), D(46,36,28)$；点 E 的 V 面投影 $e'(56,28)$。

思路： F 既要在 AB 上（才能相交），又要使 $EF \parallel CD$（两面投影都平行）。先在 V 面确定 F，再回到 H 面。

第一步： 过 e' 作 $e'f' \parallel c'd'$，交 $a'b'$ 于 f'。

第二步： 由 f' 向下作垂线，交 ab 于 f（F 在 AB 上，故 $f \in ab$）。

第三步： 由 e' 向下作垂线；过 f 作 $fe \parallel cd$，交该垂线于 e。

结果： $e'f'$、ef 即为 EF 在 V, H 面的投影。数值：$F=(44,22,22)$，$E=(56,10,28)$。

检查： $c'd'$ 方向 $(24,-12) \propto (12,-6) = e'f'$ 方向；cd 方向 $(24,-24) \propto (12,-12) = ef$ 方向，两对同面投影都平行，且 CD 的 $\Delta X = 24 \neq 0$，故 $EF \parallel CD$；$F \in AB$ 故相交。

本题真正想说明： 把“平行”拆成两面投影的平行，把“相交”落实为点在线上。

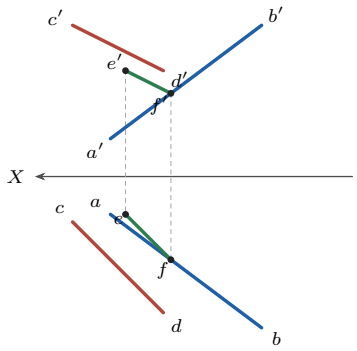


图 5-1　例题 5-3：绿线 $EF \parallel CD$（红）且与 AB（蓝）交于 F；$e'f' \parallel c'd'$，$ef \parallel cd$

5.5 两直线交叉：排除法

笔记在这里只写出了“判定方法：排除法”。**教学补全：**

交叉直线的判定与投影特点（教学补全）

排除法： 先判断是否平行，再判断是否相交；*既不平行又不相交* $\Rightarrow$ 交叉。

投影特点： 交叉两直线的同面投影*可能平行，可能相交*，但**如果相交，交点不符合点的投影规律**（V, H 交点连线不垂直于 OX）。投影图上“看起来的交点”其实是**重影点**——空间中两个不同的点恰好投影到同一位置。

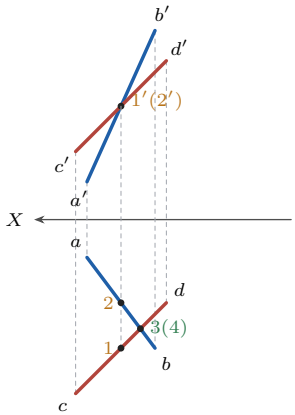


图 5-2　交叉两直线 AB, CD：V 面和 H 面上各有一个“交点”，但两个交点的连线不垂直于 OX，所以不是空间的交点

重影点与可见性。$1'(2')$ 是 V 面上的重影点：$1 \in CD$、$2 \in AB$，二者 X, Z 相同。看 H 面投影可知 1 的 $Y = 34$ 大于 2 的 $Y = 22$，Y 大表示更靠前（朝向观察者），所以在 V 面上 $c'd'$ 遮住 $a'b'$——在重影处 $1'$ 可见，$2'$ 不可见（加括号）。同理，H 面上的重影点 3(4)，Z 大者在上、可见。

	平行	相交	交叉
共面?	共面	共面	不共面
同面投影	各同面投影平行（积聚除外）	各同面投影相交	可能平行，可能相交
交点	无	交点连线 $\perp$ 投影轴	交点连线不 $\perp$ 轴（重影点）
判定	任意两对同面投影平行（非平行于第三面）	两对同面投影相交且交点符合规律（有平行线时查该面）	以上皆否

易错提醒

易错 1：“V, H 投影都相交”就认定相交——必须检查交点连线是否垂直于 OX。
易错 2：把重影点当成交点。
易错 3：对侧平线只看 V, H 面就判断平行或相交（见例题 5-1、5-2）。

知识联系　“判断是否共面”“求交点”“求最短距离”在空间解析几何和计算机图形学中是同一类问题；这里的“交点连线垂直于投影轴”其实是在检验两个二维交点能否合成一个三维点。

学完这里，你应该能回答

1. 平行、相交、交叉各自的投影指纹是什么？ 2. “两对同面投影平行”为什么还要加“非平行于第三面”？ 3. 相交的判定为什么必须检查交点连线垂直于轴？ 4. 重影点怎样判断可见性？ 5. 作 $EF \parallel CD$ 且交 AB 的步骤是什么？

第 6 章　本章总结：知识地图、易错点与解题步骤

6.1　本章知识地图

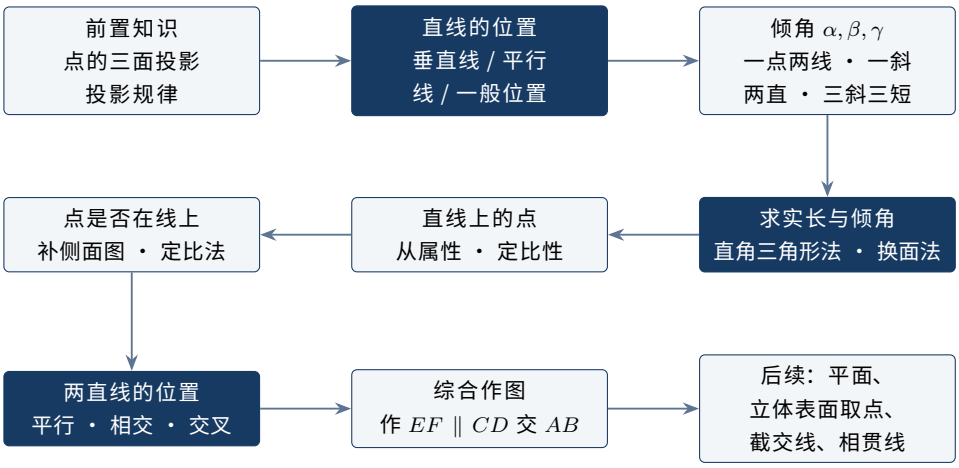


图 6-1　本章知识地图：箭头表示“上一个知识为下一个提供工具”

6.2 三类线的投影特性对照

比较	投影面垂直线	投影面平行线	一般位置直线
口诀	一点两线	一斜两直	三斜三短
实长	另两个投影反映实长	斜线所在投影反映实长	三个投影都不反映
倾角	一个 $90°$、两个 $0°$	一个 $0°$，斜线与轴夹角反映另两个倾角	三个都在 $0° \sim 90°$，需另求
常见错误	把积聚的点当作“长度为 0 的实长”	说成“夹角等于本面倾角”	直接量投影当实长

6.3 基础解题步骤

四类题的“标准动作”

1. **判断位置：**看坐标哪几个相等，或看投影有没有点、有没有平行于轴。
2. **求实长与倾角：**ℓ 与 Δ 构成直角三角形；$\alpha \leftrightarrow (\ell_H, \Delta Z)$，$\beta \leftrightarrow (\ell_V, \Delta Y)$，$\gamma \leftrightarrow (\ell_W, \Delta X)$；换面法作 $X_1 \parallel$ 投影。
3. **取点与判点：**取点用定比（先求实长）；判点看两面投影，有侧平线则补第三面或定比。
4. **两线关系：**先查平行（两对同面投影），再查相交（交点连线 $\perp$ 轴），都不是则交叉；有平行线时看那一面。

6.4 高频易错点总表

#	错误	正确做法
1	平行线在哪个面都反映实长	只在*所平行的*那个面
2	斜线与轴夹角是本面倾角	是*另外两*个面的倾角
3	角 α 画在 ΔZ 一侧	α 夹在 ab 与斜边之间
4	用实长当直角边	实长是斜边
5	换面法量错距离	量*被替换面*上的旧投影到旧轴的距离
6	在线上取点直接在投影上量 15 mm	先求实长，按比例搬回
7	侧平线两面投影“在线上”即在线上	补第三面或定比
8	两对投影平行即平行	排除平行于第三面的情况
9	投影有交点即相交	交点连线须 $\perp OX$

6.5 后续课程联系

> **知识联系：以后在哪里再遇到？**直线的投影是**平面的投影**（用直线表示平面）、**立体表面取点取线、截交线与相贯线**的基础；“求实长”直接服务于**展开图**和**钣金下料**；“倾角”和方向向量在《线性代数》《理论力学》《机器人学》（位姿描述）中再次出现；“换面”对应的坐标变换，是《线性代数》中旋转矩阵的几何原型。

第 7 章　分层练习：先独立完成，再查答案

怎样做这 38 道题

练习分三层：**A 基础巩固 25 题**（概念、公式、一步计算）、**B 中等偏下提升 10 题**（2–4 个知识点连起来）、**C 跨学科迁移 3 题**（题干自带背景，不需要预先学过其他课程）。**答案和图解解析集中放在后面**，请先独立完成。 所有坐标单位为 mm，X 向左、Y 向前、Z 向上；图中 AB 为蓝色，CD 为红色。**题目区的图只给出已知条件，不含答案提示。**

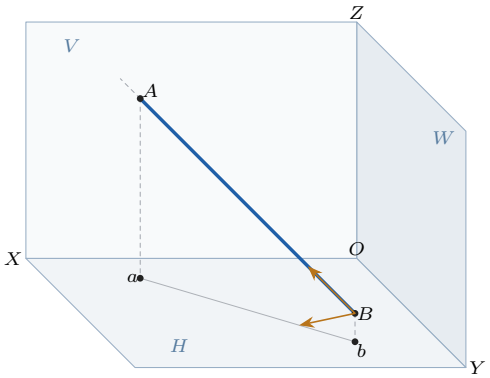
知识点—题目对应表

核心知识点	基础题	提升题	跨学科
倾角 α,β,γ 及其关系	1, 4, 5, 16, 17	26, 31	37
投影面垂直线	2, 5, 11, 16, 20	—	—
投影面平行线	3, 4, 12, 17, 21, 22	26, 29	—
直角三角形法（实长、α）	6, 13, 18, 23	31, 34	36, 37, 38
换面法	—	27, 32	—
直线上的点（定比、取点）	7, 14, 19, 24	28, 33, 34	—
判断点是否在线上（含侧平线）	14, 25	34	—
两直线平行	8, 15	35	—
两直线相交	9, 15	30, 35	—
两直线交叉与重影点	10, 15	35	—

A　基础巩固训练（第 1–25 题）

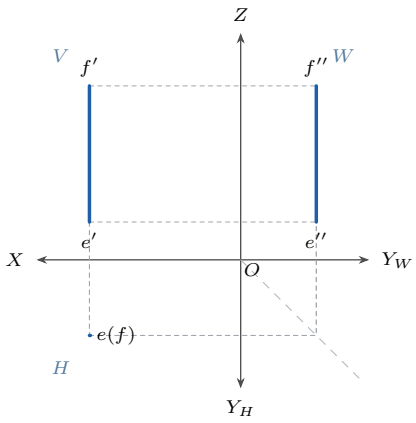
A-1 基础单项选择题（第 1–10 题）

1. 基础　如图，AB 与它的 H 面投影 ab 之间的夹角（橙色弧）是直线 AB 对哪个投影面的倾角，通常用什么符号表示?



A. H 面，α
B. V 面，β
C. W 面，γ
D. H 面，γ

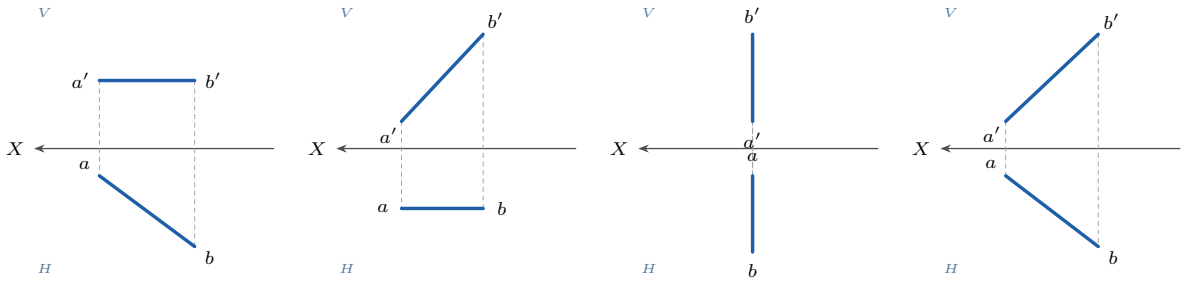
2. 基础　图中直线 EF 的 H 面投影积聚为一点，V,W 面投影均为竖直线段。则 EF 是



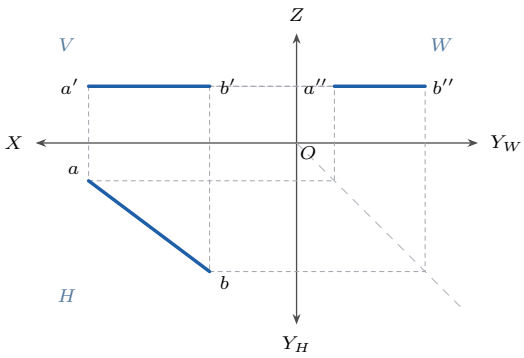
A. 铅垂线　　B. 正垂线

C. 侧垂线　　D. 水平线

3. 基础　下面四个选项分别给出直线 AB 的 V,H 面投影，其中表示**水平线**的是



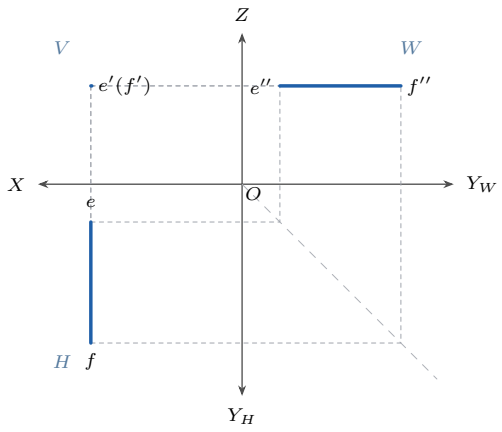
4. 基础　水平线 AB 如图。H 面投影 ab 与 OX 轴的夹角，反映 AB 对哪个投影面的倾角？



A. H 面（α）　　B. V 面（β）

C. W 面（γ）　　D. 不反映任何倾角

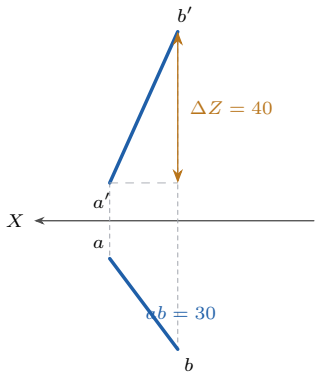
5. 基础　图示直线 EF 的 V 面投影积聚为一点。则它对 H, V, W 三个投影面的倾角 (α, β, γ) 为



A. $(90°, 0°, 0°)$　　**B.** $(0°, 90°, 0°)$

C. $(0°, 0°, 90°)$　　**D.** $(0°, 0°, 0°)$

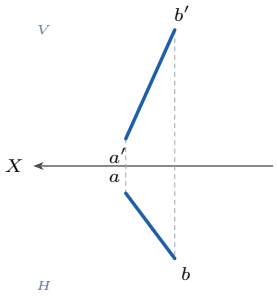
6. 基础　已知一般位置线段 AB 的水平投影长 $ab = 30\,\text{mm}$（图中标注），两端点的高度差 $\Delta Z = 40\,\text{mm}$，则 AB 的实长为



A. $50\,\text{mm}$　　**B.** $70\,\text{mm}$

C. $35\,\text{mm}$　　**D.** $10\,\text{mm}$

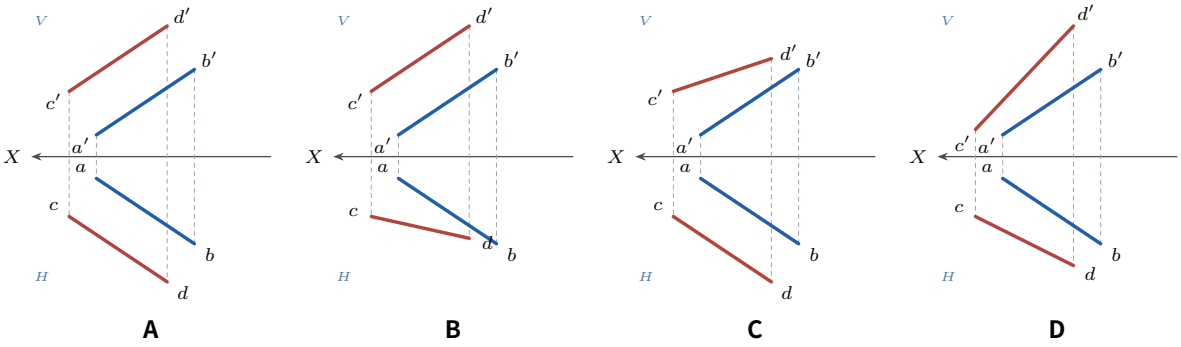
7. 基础　点 K 在线段 AB 上，且 $AK : KB = 1 : 2$，则 V 面投影中 $a'k' : k'b'$ 等于



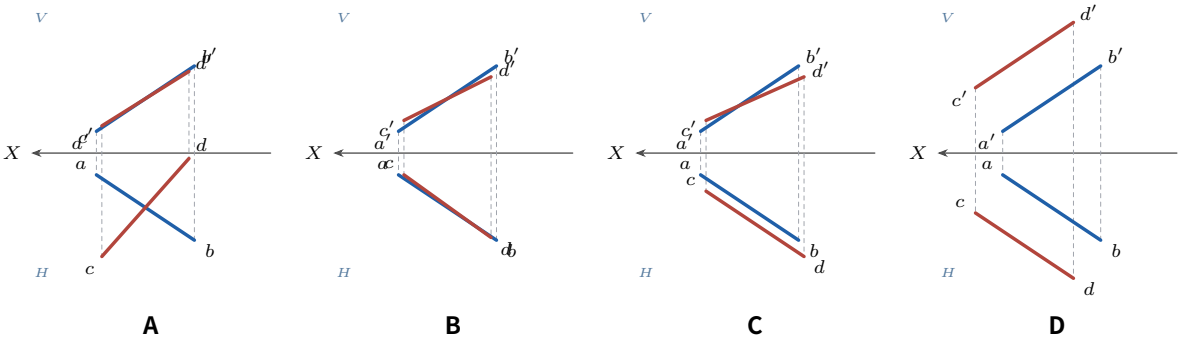
A. $1 : 2$　　**B.** $2 : 1$

C. $1 : 3$　　**D.** $1 : 1$

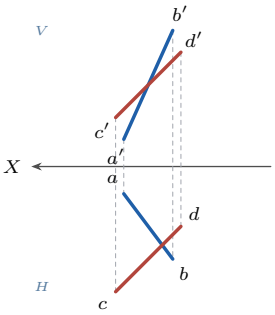
8. 基础 下列四图给出 AB（蓝）与 CD（红）的 V,H 面投影，其中 $AB \parallel CD$ 的是



9. 基础 下列四图中，AB 与 CD 在空间**相交**的是



10. 基础 图示两直线 AB,CD 的 V 面投影和 H 面投影各有一个“交点”。下列说法正确的是



A. $AB \parallel CD$

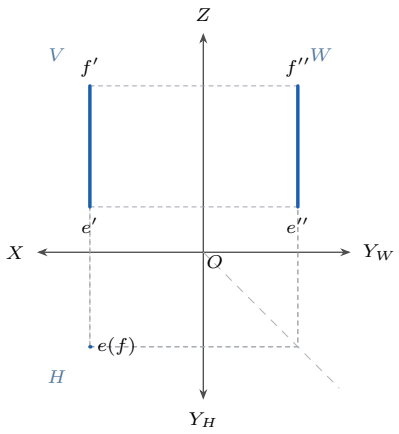
B. AB 与 CD 相交，交点就是两个投影交点

C. AB 与 CD 交叉，图上的“交点”是重影点

D. 无法判断

A-2 基础多项选择题（第 11–15 题）

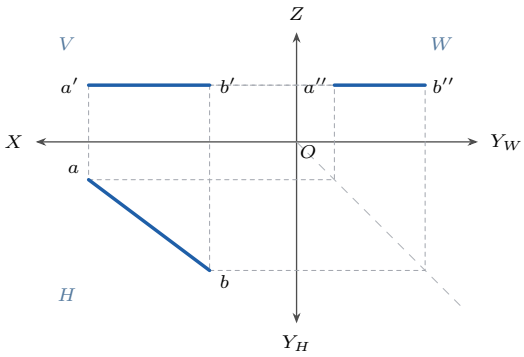
11. 基础 关于**投影面垂直线**（图中以铅垂线 EF 为例），下列说法正确的有



A. 在所垂直的投影面上，投影积聚为一点　　**B.** 另外两个投影反映实长

C. 另外两个投影垂直于相应的投影轴　　**D.** 三个投影都反映实长

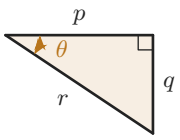
12. 基础 关于图中**水平线** AB，下列说法正确的有



A. ab 反映实长　　**B.** $a'b' \parallel OX$

C. $a''b'' \parallel OZ$　　**D.** $\alpha = 0°$

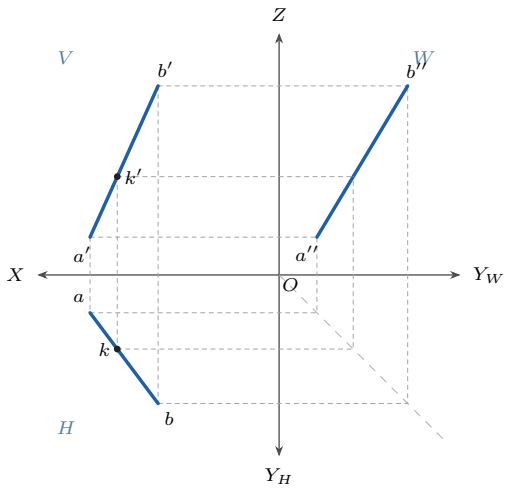
13. 基础 下图是用直角三角形法求 AB 对 H 面倾角 α 作出的直角三角形（p 为水平边，q 为竖直边，r 为斜边，θ 为 r 与 p 的夹角）。下列说法正确的有



A. r 的长度等于 ab　　**B.** r 的长度等于 AB 的实长

C. $\theta = \alpha$　　**D.** p 的长度等于 ab

14. 基础　点 K 与一般位置线段 AB 的投影如图。下列说法正确的有



A. 若 K 在 AB 上，则 k 在 ab 上且 k' 在 $a'b'$ 上

B. 只要 k 在 ab 上，K 就在 AB 上

C. 若 K 在 AB 上，则 $ak:kb=a'k':k'b'$

D. 若 k,k' 分别在 $ab,a'b'$ 上且 $kk'\perp OX$，则 K 在 AB 上

15. 基础　关于空间两直线的相对位置，下列说法正确的有

A. 两直线平行，则它们的各同面投影一定相互平行

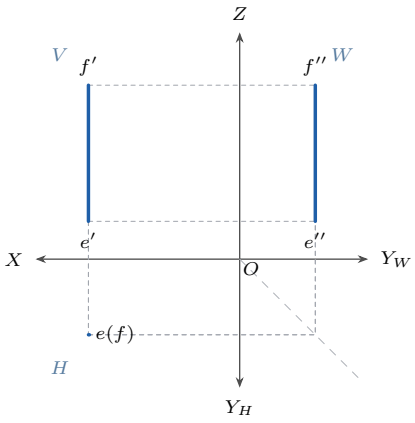
B. 若两对同面投影分别平行，则两直线一定空间平行

C. 两直线相交，则同面投影交点的连线垂直于相应投影轴

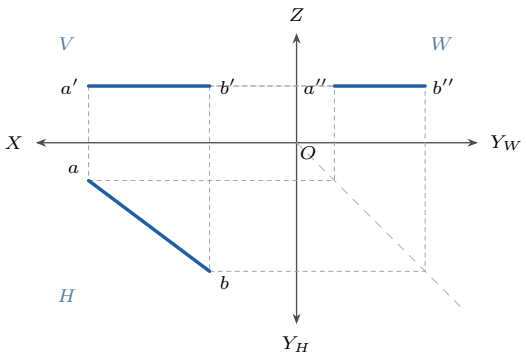
D. 交叉两直线的同面投影一定不相交

A-3 基础填空题（第 16–20 题）

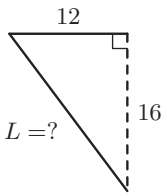
16. 基础　铅垂线 EF（图）对三个投影面的倾角 $\alpha=$_____，$\beta=$_____，$\gamma=$_____。



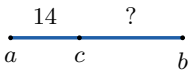
17. 基础　水平线 AB 的水平投影长 $ab = 40\,\text{mm}$（图），则 AB 的实长为_____mm；其 V 面投影 $a'b'$ 与 OX 轴的位置关系是_____（填“平行”“垂直”或“倾斜”）。



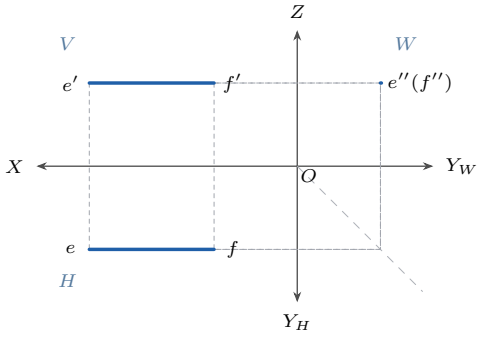
18. 基础　一般位置线段的水平投影长为 $12\,\text{mm}$，两端点高度差为 $16\,\text{mm}$（图），则实长 $L =$_____mm，$\tan\alpha =$_____



19. 基础　点 C 在线段 AB 上，$AC : CB = 2 : 3$，H 面投影 $ac = 14\,\text{mm}$，则 $ab =$_____mm。

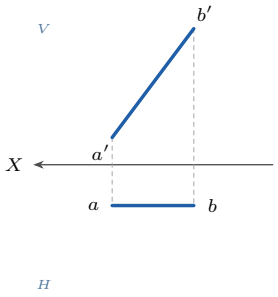


20. 基础　侧垂线 EF（图）的 W 面投影积聚为_____；V, H 面投影均_____OX 轴，且反映_____。

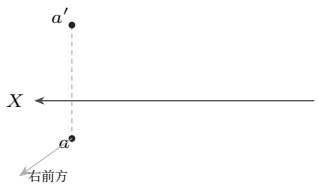


A-4 基础解答题（第 21–25 题）

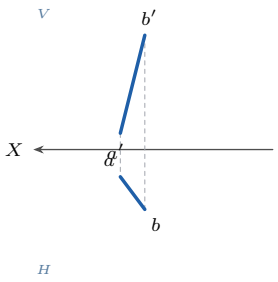
21. 基础　已知 $A(55,15,10)$，$B(25,15,50)$。(1) 判断 AB 的位置类型；(2) 画出 AB 的三面投影；(3) 求 AB 的实长以及倾角 α,γ。



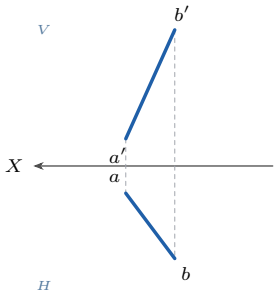
22. 基础　已知水平线 AB：$A(60,10,20)$，实长 $AB=40\,\text{mm}$，对 V 面倾角 $\sin\beta=\dfrac{3}{5}$，B 在 A 的右前方（X 减小、Y 增大）。求 B 的坐标，并画出 AB 的 V,H 面投影。



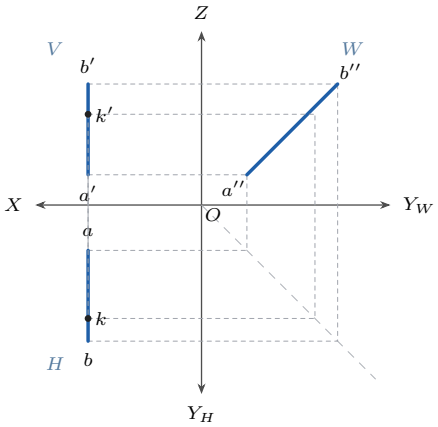
23. 基础　已知 $A(52,10,6)$，$B(43,22,42)$。用直角三角形法求 AB 的实长及对 H 面的倾角 α。



24. 基础　已知 $A(50,10,10)$，$B(32,34,50)$，AB 的实长为 $50\,\text{mm}$。在 AB 上取点 K 使 $AK=20\,\text{mm}$，求 K 的 V,H 面投影坐标。



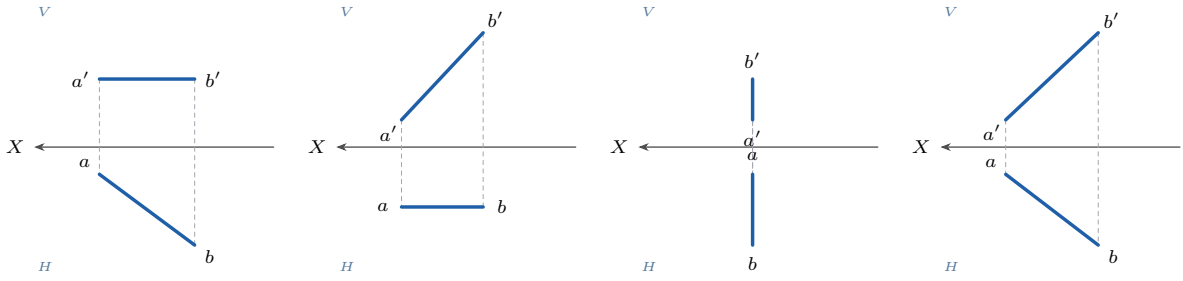
25. 基础　已知侧平线 AB：$A(30,12,8)$，$B(30,36,32)$，点 $K(30,30,24)$。判断 K 是否在 AB 上，并写出两种判断方法。



B　中等偏下提升训练（第 26–35 题）

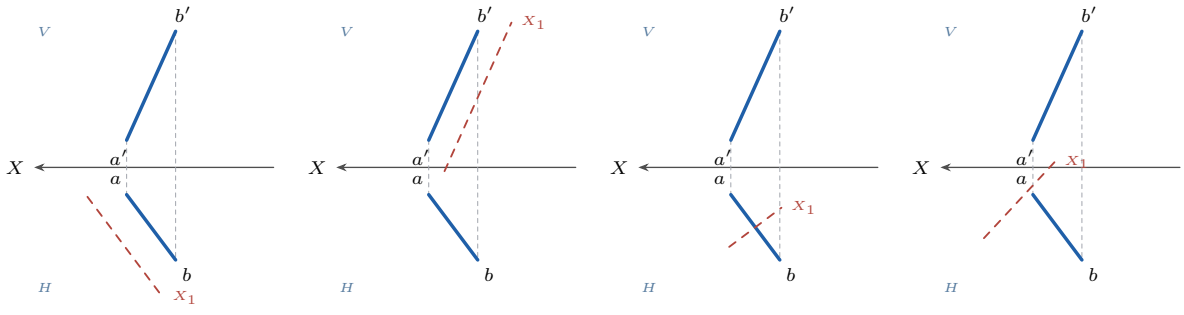
B-1 提升单项选择题（第 26–28 题）

26. 提升　某直线对 H 面的倾角 $\alpha=30°$，对 V 面的倾角 $\beta=60°$。下面四图是几种直线的 V,H 面投影，该直线的投影最可能是



A　**B**　**C**　**D**

27. 提升　用换面法求一般位置线段 AB 对 H 面的倾角 α。下面四图中红色虚线为新投影轴 X_1 的位置，正确的是



A　**B**　**C**　**D**

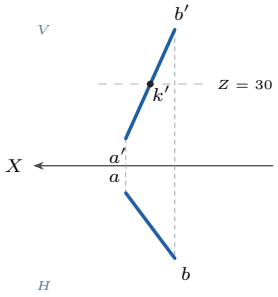
A. $X_1 \parallel ab$（在 H 面一侧）

B. $X_1 \parallel a'b'$

C. $X_1 \perp ab$

D. X_1 与 OX 成 $45°$

28. 提升　点 K 在 AB 上，k' 到 OX 轴的距离为 $30\,\text{mm}$，则 k 到 OX 轴的距离为（$A(50,10,10)$，$B(32,34,50)$）

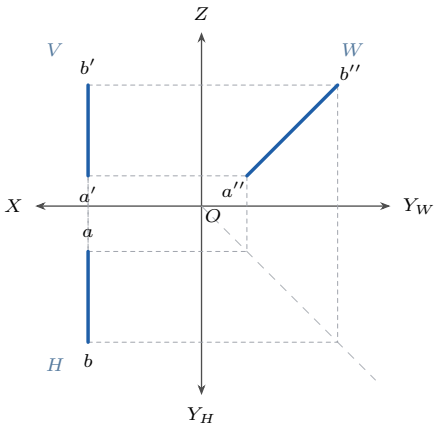


A. $12\,\text{mm}$　　**B.** $22\,\text{mm}$

C. $24\,\text{mm}$　　**D.** $34\,\text{mm}$

B-2 提升多项选择题（第 29–30 题）

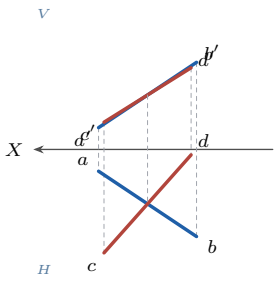
29. 提升　图示直线 AB：$A(30,12,8)$，$B(30,36,32)$。下列说法正确的有



A. AB 是正平线　　**B.** AB 的实长在 W 面投影上反映

C. $a'b' \parallel OX$　　**D.** $\alpha = \beta$

30. 提升　图示 AB 与 CD 的 V, H 面投影各有一个交点，且两交点的连线垂直于 OX（AB：$A(60,8,8), B(24,32,32)$；CD：C 下列说法正确的有

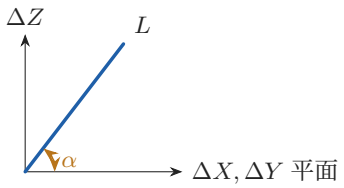


A. AB 与 CD 不平行　　**B.** AB 与 CD 共面

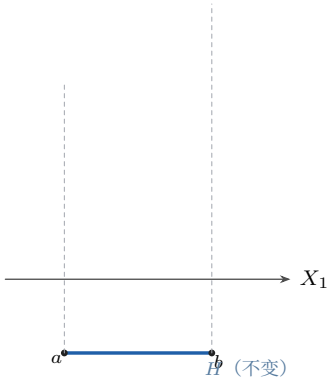
C. 交点的两面投影连线垂直于 OX　　**D.** 交点 K 把 AB 分成的比满足 $ak : kb = a'k' : k'b'$

B-3 提升填空题（第 31–33 题）

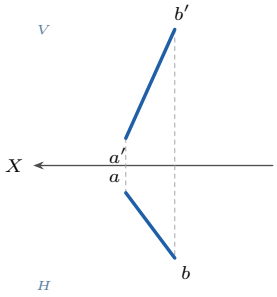
31. 提升　直线 AB 的倾角满足 $\sin\alpha = \frac{12}{13}$，$\sin\beta = \frac{4}{13}$，则 $\sin\gamma =$_____；若 $\Delta Z = 24\,\text{mm}$，则 $\Delta X =$_____ mm。



32. 提升　用换面法求 AB（$A(50,10,10)$，$B(32,34,50)$）的 α。设新轴 $X_1 \parallel ab$，则 a'_1 到 X_1 的距离为_____ mm，b'_1 到 X_1 的距离为_____ mm，$a'_1b'_1$ 的长度为_____ mm，它反映 AB 的_____。

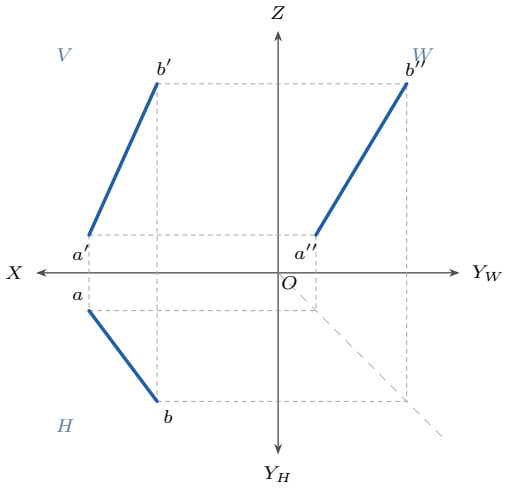


33. 提升　点 C 在 AB 上（$A(50,10,10)$，$B(32,34,50)$），$AC:CB = 1:4$，则 C 的坐标为（_____，_____，_____）。

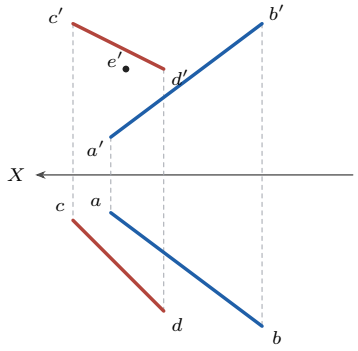


B-4 提升综合大题（第 34–35 题）

34. 提升　已知 $A(50,10,10)$，$B(32,34,50)$。(1) 判断 AB 的位置类型并说明投影特点；(2) 求实长 AB 及倾角 α,β；(3) 在 AB 上取点 K，使 $AK=30\,\mathrm{mm}$，求 K 的坐标；(4) 判断点 $M(44.6,17.2,26)$ 是否在 AB 上，并说明理由。



35. 提升　已知 AB：$A(60,10,10)$，$B(20,40,40)$；CD：$C(70,12,40)$，$D(46,36,28)$；点 E 的 V 面投影 $e'(56,28)$。求作直线 EF，使 $EF\parallel CD$ 且与 AB 相交于 F。(1) 求 f'；(2) 求 f；(3) 求 e 并写出 E,F 的坐标；(4) 说明为什么这样作出的 EF 与 AB 确实相交。

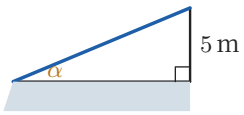


C　跨学科迁移训练（第 36–38 题）

说明

三道题的背景分别来自**物理、线性代数、测量学**。题干已经给出所需关系，**不需要预先学过这些课程**；真正考查的仍是本章的“直角三角形与倾角”。

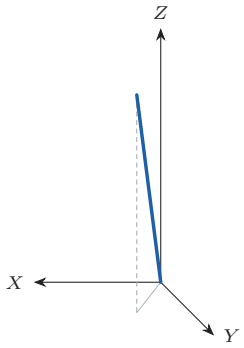
36. 跨学科 【工程制图 × 物理】一斜面的水平投影长为 $12\,\text{m}$，高度差为 $5\,\text{m}$（图）。已知物体沿斜面下滑的力 $F = mg\sin\alpha$（α 为斜面对水平面的倾角）。则斜面的斜长 L 和 $\sin\alpha$ 分别为



A. $L = 13\,\text{m},\ \sin\alpha = \frac{5}{13}$　　**B.** $L = 17\,\text{m},\ \sin\alpha = \frac{5}{17}$

C. $L = 13\,\text{m},\ \sin\alpha = \frac{12}{13}$　　**D.** $L = 12\,\text{m},\ \sin\alpha = \frac{5}{12}$

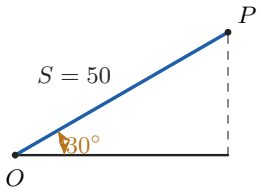
37. 跨学科 【工程制图 × 线性代数】把线段 AB 看成向量 $\boldsymbol{d} = (d_x, d_y, d_z) = (6, 8, 24)$（单位 mm，各分量为 X, Y, Z 方向坐标差）。向量的长度 $|\boldsymbol{d}| = \sqrt{d_x^2 + d_y^2 + d_z^2}$。下列说法正确的有



A. AB 的实长为 $26\,\text{mm}$　　**B.** AB 的 H 面投影长为 $6 + 8 = 14\,\text{mm}$

C. AB 的 V 面投影长为 $\sqrt{d_x^2 + d_z^2}$　　**D.** $\tan\alpha = \dfrac{12}{5}$

38. 跨学科 【工程制图 × 测量学】全站仪在 O 点测得到目标点 P 的斜距 $S = 50\,\text{m}$，视线与水平面的夹角（竖直角）为 $30°$（图）。则 O, P 的水平距离为_____ m，高差为_____ m。（保留根号或取 $\sqrt{3} \approx 1.73$）



第 8 章　答案速查

使用方法

先独立做完再对答案。每题的“图解分析”在下一节，按题号查找。解答题只列最终结果，过程见详细解析。

A 基础巩固（第 1–25 题）

题型	答案
单项选择 1–10	1 A；2 A；3 A；4 B；5 B；6 A；7 A；8 A；9 A；10 C
多项选择 11–15	11 ABC；12 ABD；13 BCD；14 ACD；15 AC
填空 16–20	16 $90°, 0°, 0°$；17 40，平行；18 20，$\frac{4}{3}$；19 35；20 一点，平行于，实长
解答 21–25	21 正平线，$AB=50$，$\alpha\approx53.1°$，$\gamma\approx36.9°$；22 $B(28,34,20)$；23 $L=39$，$\alpha\approx67.4°$；24 $k'(42.8,26)$，$k(42.8,19.6)$；25 K 不在 AB 上

B 中等偏下提升（第 26–35 题）

题型	答案
单项选择 26–28	26 C；27 A；28 B
多项选择 29–30	29 BD；30 ABCD
填空 31–33	31 $\frac{3}{13}$，6；32 10，50，50，实长；33 (46.4，14.8，18)
综合 34–35	34 一般位置线，$L=50$，$\alpha\approx53.1°$，$\beta\approx28.7°$，$K(39.2,24.4,34)$，$M\notin AB$；35 $f'(44,22)$，$f(44,22)$，$e(56,10)$，$E(56,10,28)$，$F(44,22,22)$

C 跨学科迁移（第 36–38 题）

题型	答案
单项选择 36	A　（$L=13\,\mathrm{m}$，$\sin\alpha=\frac{5}{13}$）
多项选择 37	ACD
填空 38	$25\sqrt{3}\approx43.3\,\mathrm{m}$；25 m

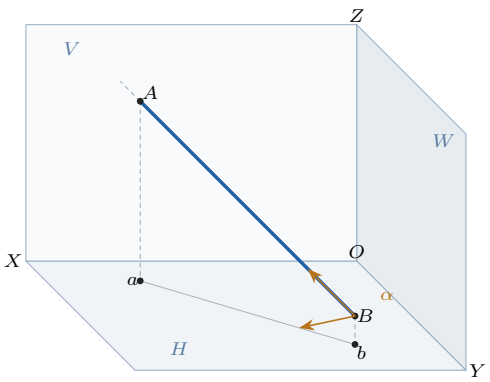
第 9 章　图解解析

9.1　基础单项选择题详细解析（第 1–10 题）

第 1 题 基础　答案：**A**　考查：倾角的定义与符号

对应定义 倾角 = 直线与它在某投影面上的投影的夹角；H,V,W 面依次记 α,β,γ。

题意图 / 解析图



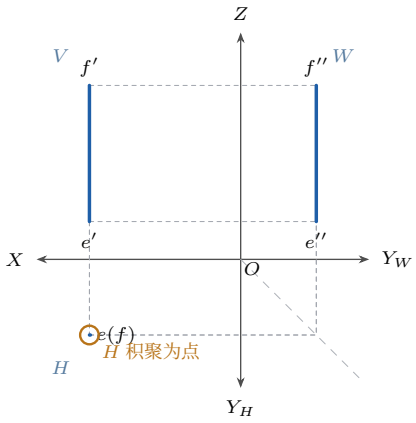
解题思路 图中橙色弧夹在 AB 与H *面投影* ab之间，投影在 H 面，所以是对 H 面的倾角 α。

判断 **A** **正确**：H 面 $\leftrightarrow\alpha$。**B** **错误**：β 是 AB 与 $a'b'$（V 面投影）的夹角。**C** **错误**：γ 对应 W 面投影 $a''b''$。**D** **错**

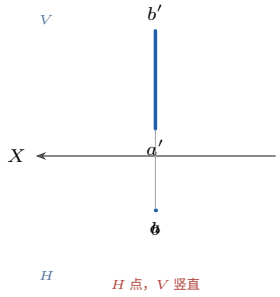
误：面对了，符号错了。
常见错误 把 α,β,γ 的顺序记反。　**一句话** 看夹角挨着哪一面的投影，就是哪一面的倾角。

第 2 题 基础　答案：**A**　考查：投影面垂直线的判断

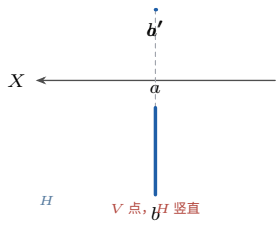
对应知识 垂直线“一点两线”：投影积聚为点的那一面，就是它所垂直的面。
解析图



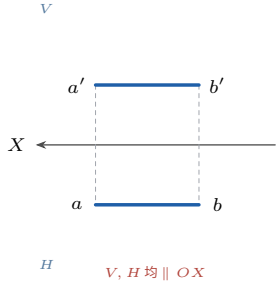
思路 H 面投影成点 $\Rightarrow EF\perp H\Rightarrow$ 铅垂线。
逐项图解（各类线在 V,H 面的样子）



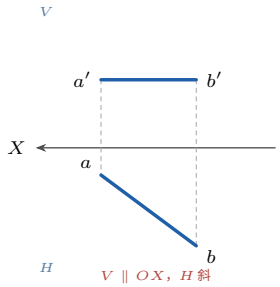
A 铅垂线 正确：H 面积聚为点，V 面竖直（$\perp OX$）反映实长，与本题图完全一致。



B 正垂线 错误：积聚的是 V 面投影，而本题 $e'f'$ 是线段。



C 侧垂线 错误：V,H 面投影都是水平线，积聚发生在 W 面。

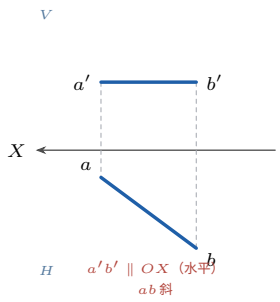


D 水平线 错误：水平线的 H 面投影是反映实长的斜线，不会积聚。

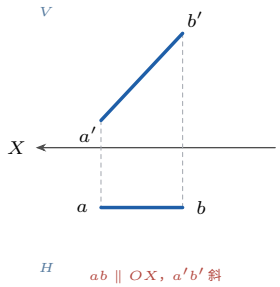
易错 把“积聚为点的面”与“垂直于哪个面”弄反。　**一句话** 点在哪面，就垂直于哪面。

第 3 题 基础　答案：**A**　考查：投影面平行线的 V, H 面特征

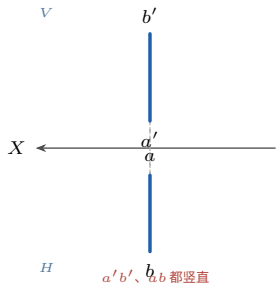
对应知识 水平线：$Z_A = Z_B$，故 $a'b' \parallel OX$；ab 因 X, Y 都变化而为斜线。
思路 只看一个特征：$a'b'$ 是否水平，ab 是否倾斜。



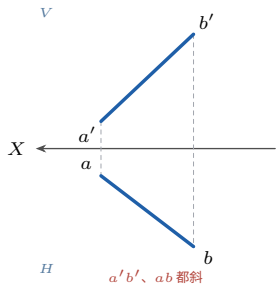
A 正确：a' 与 b' 等高（$Z = 25$），$a'b' \parallel OX$；ab 倾斜——水平线。



B 错误：$a'b'$ 斜、$ab \parallel OX$，是*正平线*（Y 相等）。



C 错误：两投影都竖直（$\perp OX$），是*侧平线*。



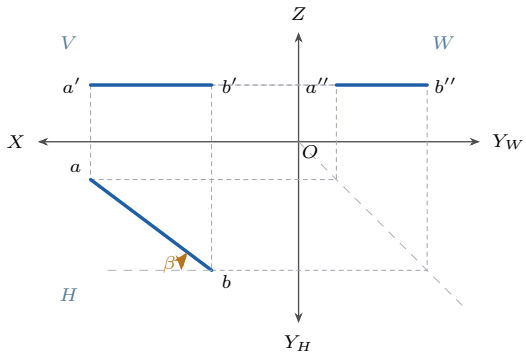
D 错误：两投影都是斜线，是*一般位置直线*。

常见错误 把“ab 平行于 OX”当成水平线；那是正平线。　**一句话** 水平线看 V 面：投影水平。

第 4 题 基础　答案：**B**　考查：水平线投影与倾角的对应

对应公式 水平线 ab 与 OX 夹角 $=\beta$，与 OY_H 夹角 $=\gamma$（第 2.3 节）。

解析图



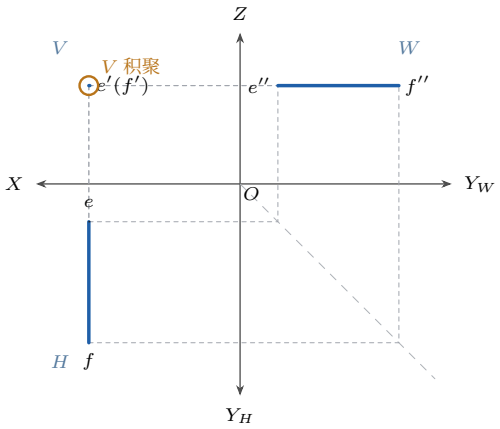
思路 $\sin\beta=\Delta Y/L$，而水平线 $L=ab$，所以 ab 与 OX 的夹角 θ 满足 $\sin\theta=\Delta Y/ab=\sin\beta$，故 $\theta=\beta$。本题 $\Delta X=32,\Delta Y=24$，$\tan\theta=0.75$，$\theta=36.87°=\beta$。

判断 **A** 错误：水平线 $\alpha=0°$，而图中夹角为 $36.87°$。**B** 正确。**C** 错误：γ 是 ab 与 OY_H 的夹角 $=53.13°$。**D** 错误。

易错 说“水平线所以夹角是 α”。　**一句话** 斜线与轴的夹角，对应*另外两*个面的倾角。

第 5 题 基础　答案：**B**　考查：正垂线的倾角

解析图



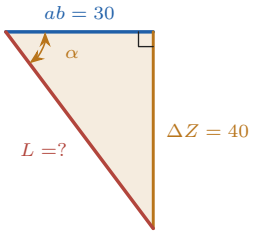
思路 V 面投影成点 $\Rightarrow EF\perp V$，故 $\beta=90°$；垂直于 V 的线必平行于 H,W，所以 $\alpha=\gamma=0°$（与第 2.2 节“恰有一个 $90°$”相符）。

判断 **A** 错误：那是铅垂线。**B** 正确。**C** 错误：那是侧垂线。**D** 错误：三个倾角不可能同时为 $0°$（$\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1$）。

一句话 倾角中必有一个是 $90°$，且就是积聚面对应的那个。

第 6 题 基础　答案：**A**　考查：直角三角形法求实长

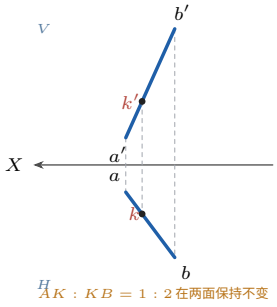
公式 $L=\sqrt{\ell_H^2+\Delta Z^2}$。



计算 $L=\sqrt{30^2+40^2}=\sqrt{2500}=50\,\text{mm}$（3–4–5 的 10 倍）。
判断 **A** **正确**。**B** 70 **错误**：这是两直角边*相加*（$30+40$），折线 $ab\to bb^*$ 的长度，不是斜边；斜边永远小于两直角边之和。**C** 35 **错误**：没有依据。**D** 10 **错误**：这是两直角边之差，同样不是斜边。
易错 把实长当成直角边相加。　**一句话** 实长是斜边，用勾股定理，不是加减。

第 7 题 基础　答案：**A**　考查：定比性

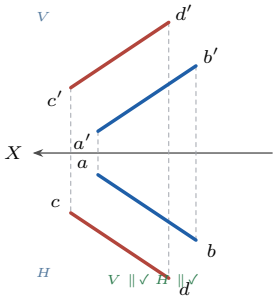
对应知识 定比性：$\dfrac{AK}{KB}=\dfrac{ak}{kb}=\dfrac{a'k'}{k'b'}$。



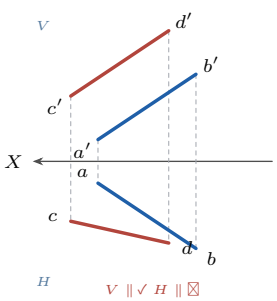
判断 **A** **正确**：$a'k':k'b'=1:2$（本例 K 的 Z 为 $10+40/3\approx23.3$）。**B** **错误**：把比例颠倒了。**C** **错误**：$1:3$ 是 $AK:AB$，不是 $AK:KB$。**D** **错误**：$1:1$ 对应中点。
一句话 分点的*比*在所有投影中不变，变的只是长度。

第 8 题 基础　答案：**A**　考查：两直线平行的判定

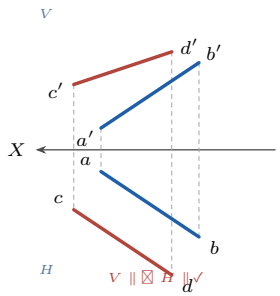
对应知识 两对同面投影分别平行（且 $\Delta X\neq0$）$\Rightarrow$ 空间平行。
思路 逐个比较 V 面和 H 面上蓝、红线是否平行。



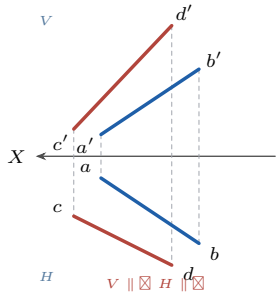
A **正确**：V 面蓝红同向，H 面也同向，且 $\Delta X=36\neq0$，$AB\parallel CD$。



B **错误**：V 面平行，但 H 面红线更平缓，不平行。



C **错误**：H 面平行，V 面红线更平缓。

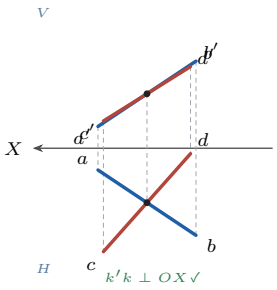


D **错误**：两面都不平行。

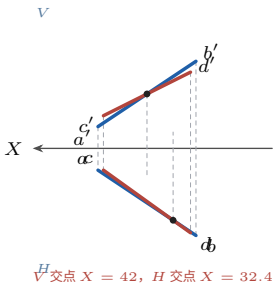
一句话 平行要*两面都*平行。

第 9 题 基础　答案：A　考查：两直线相交的判定

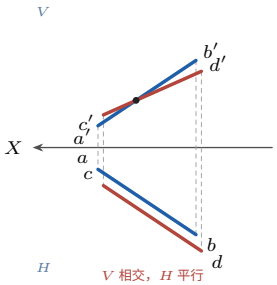
对应知识 V 面交点 k'、H 面交点 k 的连线必须 $\perp OX$。



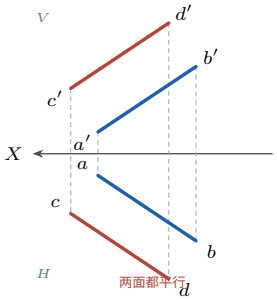
A **正确**：两面都有交点，交点 $X=42$ 相同，连线竖直。



B **错误**：两面都有交点，但 X 坐标不同（42 与 32.4），连线不垂直于 OX，交叉。



C **错误**：H 面投影平行，没有交点，不可能相交。

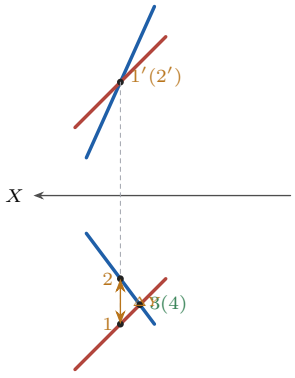


D **错误**：两面都平行，空间平行。

一句话 相交 = 两面有交点且上下对齐。

第 10 题 基础　答案：C　考查：交叉直线与重影点

解析图

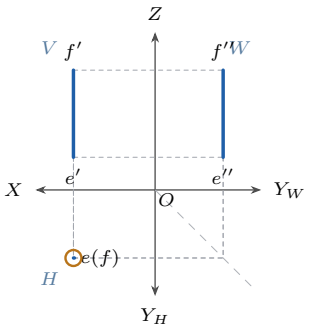


思路 V 交点在 $X=41$，H 交点在 $X\approx 35.9$，二者不在同一条竖直连线上，所以不是空间交点。V 面上看到的“交点”是 CD 上点 1（$Y=34$）与 AB 上点 2（$Y=22$）的重影点。
判断 **A 错误**：同面投影相交，不可能平行。**B 错误**：交点不符合点的投影规律。**C 正确**。**D 错误**：能判断。
一句话 交点连线不竖直，就是交叉；“交点”是两点重影。

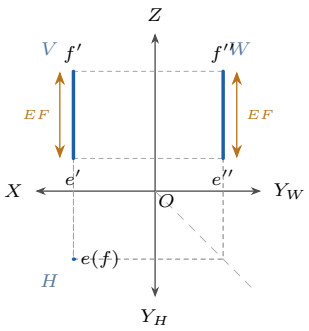
9.2 基础多项选择题详细解析（第 11–15 题）

第 11 题 基础　答案：**ABC**　考查：投影面垂直线的投影特点

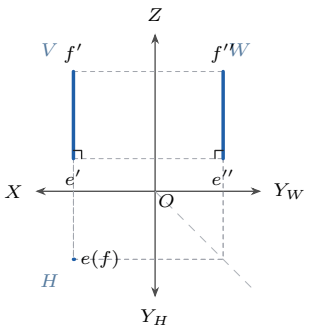
对应知识 一点两线：积聚为点；另两投影反映实长，且垂直于相应投影轴。
思路 以图中铅垂线 EF（$X=30, Y=25$，Z 从 12 到 44）逐项验证；每一项给出“图上证据”。



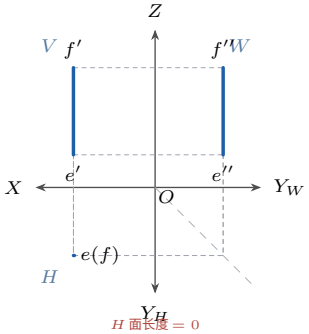
A 正确。证据：H 面上 e、f 重合成一点（橙圈）。依据：$e=(X,Y)=f$。



B 正确。证据：$e'f'$ 与 $e''f''$ 的长度都等于 $|Z_E-Z_F|=32=EF$（图中两条橙色尺寸线）。



C 正确。证据：$e'f'$ 竖直 $\perp OX$，$e''f''$ 竖直 $\perp OY_W$（图中直角记号）。

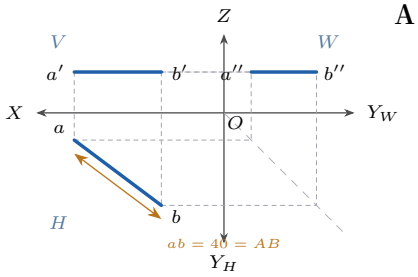


D 错误。证据：H 面投影长度为 0，不反映实长。“反映实长”只在*平行*的面上成立。

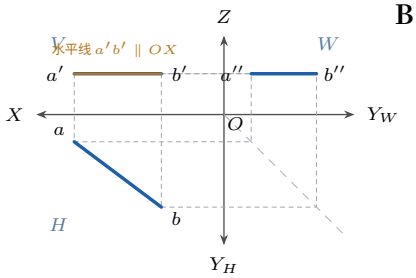
正确答案 ABC。　**一句话** 垂直线：对着面是点，侧着面是实长。

第 12 题 基础　答案：**ABD**　考查：水平线的投影特性

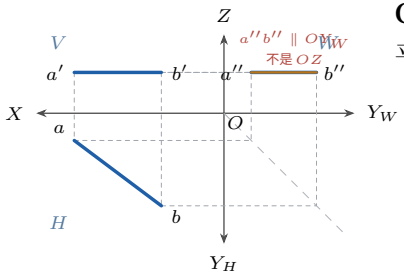
对应知识 水平线 $Z_A = Z_B$：$ab = AB$；$a'b' \parallel OX$；$a''b'' \parallel OY_W$；$\alpha = 0°$。



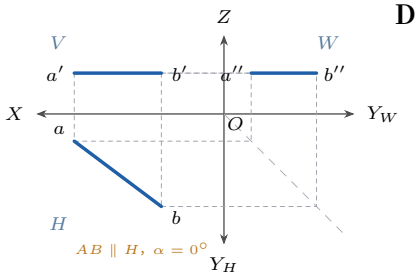
A 正确：$\sqrt{32^2 + 24^2} = 40 = AB$。



B 正确：a', b' 等高，$a'b'$ 水平，即 $\parallel OX$。



C 错误：a'', b'' 等高，$a''b''$ 水平，平行于 OY_W（不是 OZ）。$\parallel OZ$ 的是侧平线的 V 面或 H 面投影。

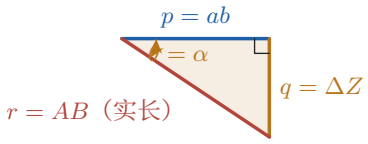


D 正确：倾角是直线与 H 面夹角；$AB \parallel H$ 故 $\alpha = 0°$。

易错 把 $a''b'' \parallel OY_W$ 记成 $\parallel OZ$。　**一句话** 水平线：Z 不变，所以两面“水平”。

第 13 题 基础　答案：**BCD**　考查：直角三角形的结构

图（与题同形，标出对应量）

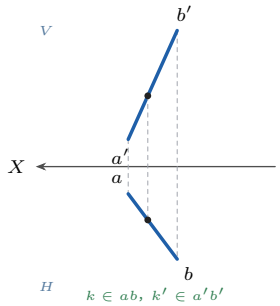


判断 **A 错误**：r 是斜边，对应实长；ab 是直角边 p。**B 正确**。**C 正确**：$AB_0 \parallel ab$，斜边与 p 的夹角就是 AB 与 ab 的夹角 α。**D 正确**。

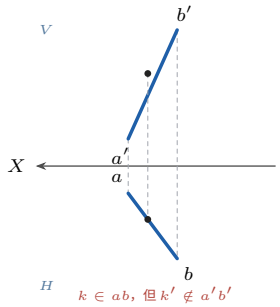
易错 把斜边与水平边弄混。　**一句话** 水平边是投影，竖直边是高差，斜边是实长。

第 14 题 基础　答案：**ACD**　考查：点在一般位置直线上

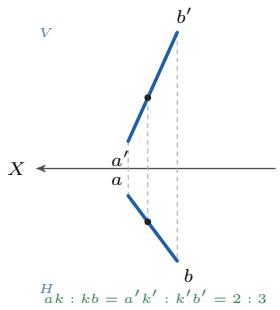
对应知识 从属性、定比性（第 4.1 节）；一般位置线用两投影加 $kk' \perp OX$ 即可判点。



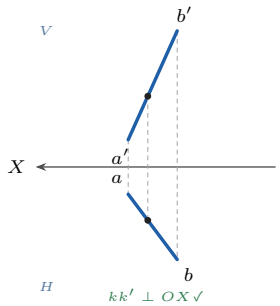
A 正确：K 在线上，其投射线与线的投影相交，故 $k \in ab$，$k' \in a'b'$。



B 错误：只要 k 在 ab 上不够——图中 k 在 ab 上，但 k'（$Z = 34$）不在 $a'b'$ 上，所以 K 不在 AB 上。



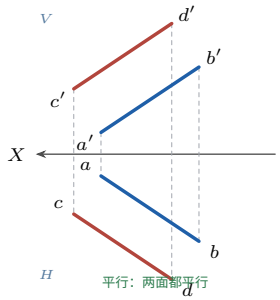
C 正确：$ak : kb = a'k' : k'b' = 2 : 3$。



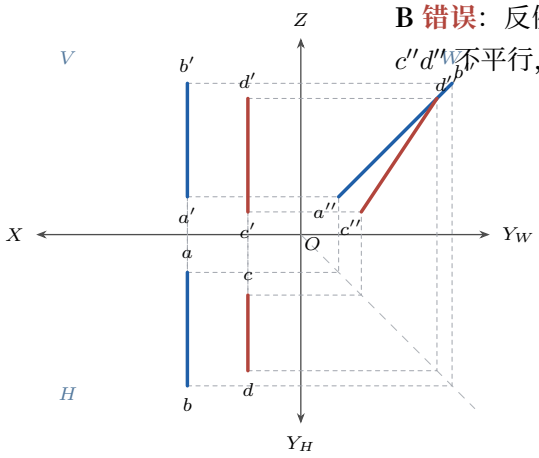
D 正确：两投影各在线上，且连线垂直于 OX，则这两条投射线交于 AB 上的一点（因 AB 不是侧平线，唯一确定）。

一句话 在线上 $\Rightarrow$ 两投影分别在线上，反过来还要看对齐。

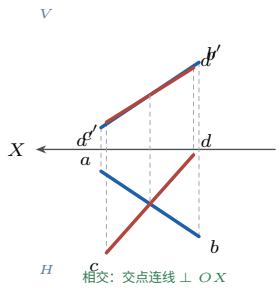
第 15 题 基础　答案：AC　考查：两直线位置关系综合



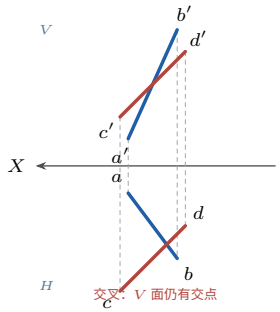
A 正确：平行 $\Rightarrow$ 各同面投影平行（第 5.2 节 (1) 的证明）。



B 错误：反例——两条侧平线，V, H 面投影都平行，但 W 面投影 $a''b''$ 与 $c''d''$ 不平行，两线交叉。“两对平行”需排除平行于第三面。



C 正确：交点是同一空间点的两个投影，必垂直于 OX。

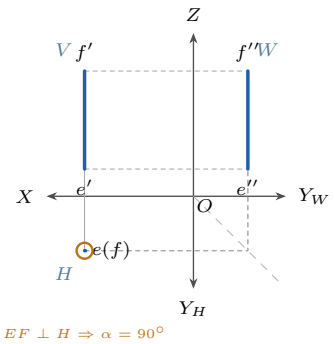


D 错误：交叉两直线的同面投影*可以相交*（重影点），只是交点不符合投影规律。

正确答案 AC。　**一句话** 平行看两面（排除侧平），相交看对齐，交叉可有“假交点”。

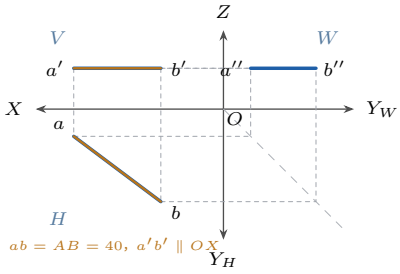
9.3 基础填空题详细解析（第 16–20 题）

第 16 题 基础　答案：$90°,\ 0°,\ 0°$　考查：铅垂线的倾角



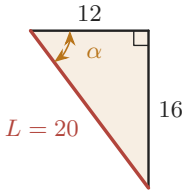
知识 铅垂线 $\perp H$：$\alpha=90°$；$EF\parallel V$ 且 $\parallel W$，故 $\beta=\gamma=0°$。
验证 $\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1+0+0=1$ √。　**可接受等价答案** $\alpha=\pi/2$；$\beta=\gamma=0$。　**易错** 写成 $\beta=90°$。

第 17 题 基础　答案：40；**平行**　考查：水平线的实长与 V 面投影



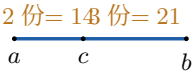
知识 水平线在 H 面反映实长 $\Rightarrow AB=ab=40\,\text{mm}$。$Z_A=Z_B\Rightarrow a'b'$ 水平，即平行于 OX。**检查** $\sqrt{32^2+24^2}=40$ √。　**易错** 填“垂直”。

第 18 题 基础　答案：20；$\dfrac{4}{3}$　考查：直角三角形法



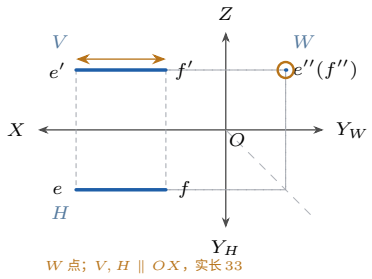
公式 $L=\sqrt{12^2+16^2}=\sqrt{400}=20\,\text{mm}$；$\tan\alpha=\dfrac{\Delta Z}{\ell_H}=\dfrac{16}{12}=\dfrac{4}{3}$（$\alpha\approx53.13°$）。　**易错** 把 $\tan\alpha$ 写成 $\ell_H/\Delta Z$。

第 19 题 基础　答案：35　考查：定比性



公式 $\dfrac{ac}{cb}=\dfrac{AC}{CB}=\dfrac{2}{3}$，所以 $cb=\dfrac{3}{2}\times14=21$，$ab=14+21=35\,\text{mm}$。　**易错** 用 $ab=14\times\frac{5}{2}$ 时把 $\frac{3}{2}$ 与 $\frac{5}{2}$ 弄混；每“份”是 $14/2=7$，共 5 份 $=35$。

第20题 基础　答案：**一点；平行于；实长**　考查：侧垂线



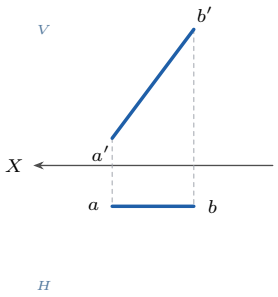
W 点；V, H ∥ OX，实长 33

知识 侧垂线 ⊥ W：W 面积聚为点；V, H 面投影都平行于 OX（即垂直于 OZ、OY_H）并反映实长 33 mm。
可接受 “一个点”；“平行”；“实长（真实长度）”。

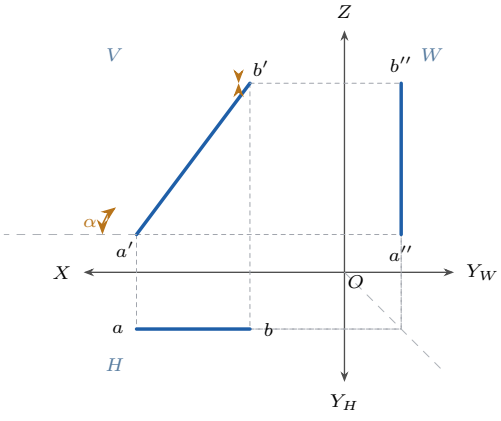
9.4 基础解答题详细解析（第 21–25 题）

第21题 基础　答案：**正平线；** $AB=50$，$\alpha\approx 53.1^\circ$，$\gamma\approx 36.9^\circ$　考查：正平线、实长、倾角

题意分析 已知 $A(55,15,10)$，$B(25,15,50)$。
题意图（只含已知）



已知 $Y_A=Y_B=15$。**求** 类型；三面投影；L,α,γ。**知识定位** 平行线（第 2.3 节）、倾角（第 3 章）。
第一步（类型） 只有 Y 相等 $\Rightarrow AB\parallel V$，是**正平线**（$\beta=0^\circ$）。
第二步（投影） $a'(55,10)$, $b'(25,50)$；$a(55,15)$, $b(25,15)$（$ab\parallel OX$）；$a''(15,10)$, $b''(15,50)$（$a''b''\parallel OZ$）。
关键过程图



$a'b'$ 反映实长，与 OX 夹角$=\alpha$

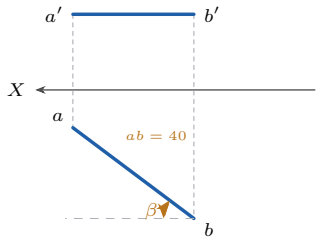
第三步（计算） $\Delta X=30$, $\Delta Z=40$：$L=a'b'=\sqrt{30^2+40^2}=50$ mm。$a'b'$ 与 OX 的夹角即 α：$\tan\alpha=\dfrac{40}{30}\Rightarrow\alpha\approx 53.13^\circ$；与 OZ 的夹角即 γ：$\tan\gamma=\dfrac{30}{40}\Rightarrow\gamma\approx 36.87^\circ$。
检查 $\sin^2\alpha+\sin^2\gamma=0.64+0.36=1$ √，且 $\alpha+\gamma=90^\circ$（$\beta=0^\circ$）。　**易错** 把 $a'b'$ 与 OX 的夹角说成 β（应为 α）。　**以后怎么做** 平行线：先看斜线所在面，实长就在那里量。

第 22 题 基础　答案：$B(28, 34, 20)$　考查：水平线的作图计算

题意图

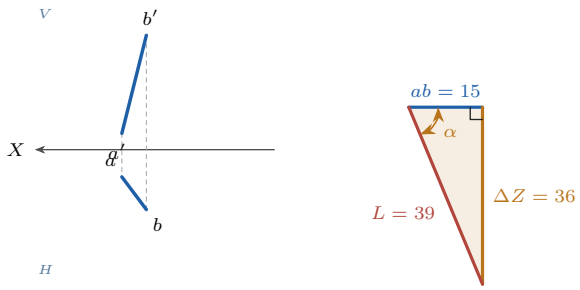


知识定位 水平线：ab 反映实长，且 ab 与 OX 夹角 $=\beta$（第 2.3 节）。
第一步 $ab = AB = 40$，$\sin\beta = \dfrac{3}{5}$，则 $\Delta Y = 40 \times \dfrac{3}{5} = 24$，$\Delta X = \sqrt{40^2 - 24^2} = 32$。
第二步 B 在右前方：$X_B = 60 - 32 = 28$，$Y_B = 10 + 24 = 34$，水平线 $Z_B = Z_A = 20$。
过程图与结果



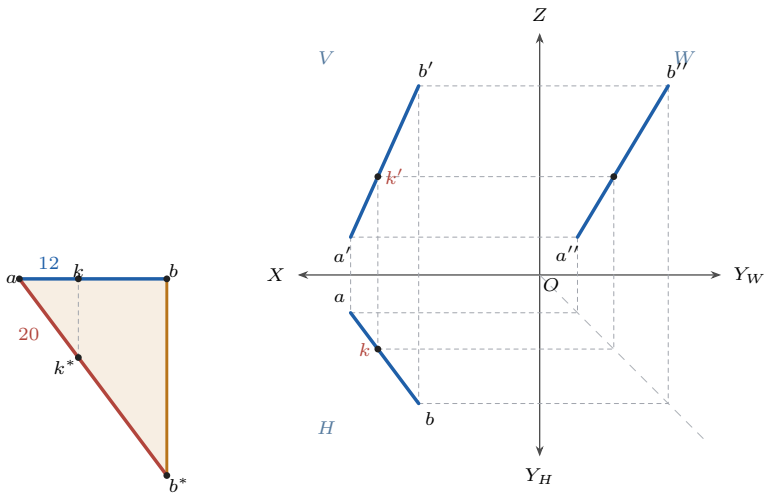
检查 $\sqrt{32^2 + 24^2} = 40$ √；$a'b'$ 水平，长 $32 < 40$ √。　**易错** 把 $\sin\beta = 3/5$ 当成 $\Delta X/40$。

第 23 题 基础　答案：$L = 39\,\text{mm}$，$\alpha \approx 67.4°$　考查：直角三角形法



第一步 $\Delta X = 9$，$\Delta Y = 12$，$ab = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$。**第二步** $\Delta Z = 42 - 6 = 36$。**第三步** $L = \sqrt{15^2 + 36^2} = \sqrt{1521} = 39\,\text{mm}$；$\alpha = \arctan\dfrac{36}{15} = \arctan 2.4 \approx 67.38°$（$\sin\alpha = \dfrac{36}{39} = \dfrac{12}{13}$）。**检查** $15^2 + 36^2 = 39^2$ √。　**易错** 把 ΔX、ΔY 直接与 ΔZ 三个相加后开方却漏 ab 这一步。（也可：$L = \sqrt{9^2 + 12^2 + 36^2} = 39$。）

第24题 基础　答案：$k'(42.8,\ 26)$，$k(42.8,\ 19.6)$　考查：在线上按实长取点



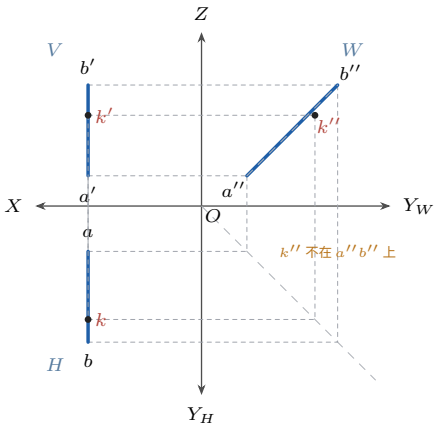
思路 $AK=20$ 是实长，$AB=50$：$AK:AB=2:5$。由定比性，各投影上的分点都在从 a 起 $2/5$ 处。

计算 $\Delta X=18,\ \Delta Y=24,\ \Delta Z=40$：$K=A+\dfrac{2}{5}(B-A)$，$X=50-7.2=42.8$，$Y=10+9.6=19.6$，$Z=10+16=26$。

检查 $ak=\frac{2}{5}\times 30=12$ √（图中左）；$k'k\perp OX$ √。　**易错** 在 $a'b'$ 上直接量 20 mm。

第25题 基础　答案：K **不在** AB **上**　考查：侧平线上点的判断

题意分析 AB 是侧平线（$X_A=X_B=30$），$a'b'$、ab 均竖直；$k'=(30,24)$ 在 $a'b'$ 上，$k=(30,30)$ 在 ab 上，**仅此无法判断**。



方法一：补侧面图 $a''(12,8)$，$b''(36,32)$：$a''b''$ 上的点满足 $Z=Y-4$；$k''=(30,24)$：$30-4=26\neq 24$，$k''\notin a''b''$。

方法二：定比法 H 面：$ak:kb=(30-12):(36-30)=18:6=3:1$；$V$ 面：$a'k':k'b'=(24-8):(32-24)=16:8=2:1$。比值不同，违反定比性。

结论 K 不在 AB 上。　**易错** 只看 V,H 面投影“在线上”就判断在线上。

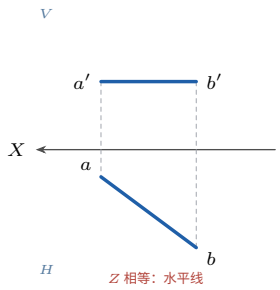
9.5 提升单项选择题详细解析（第 26–28 题）

第 26 题 提升　答案：C　考查：倾角之间的关系与直线类型

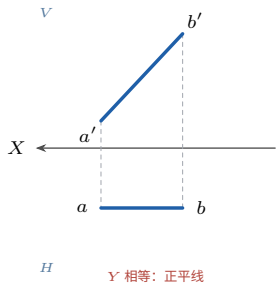
对应知识 $\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1$（第 3 章）；水平线 $\alpha=0°$，正平线 $\beta=0°$，侧平线 $\gamma=0°$。

题意图 已知 $\alpha=30°,\beta=60°$。由恒等式 $\sin^2\gamma=1-\frac14-\frac34=0$，所以 $\gamma=0°$：直线平行于 W 面，是**侧平线**，其特征为 $X_A=X_B$，$a'b'$、ab 都垂直于 OX。

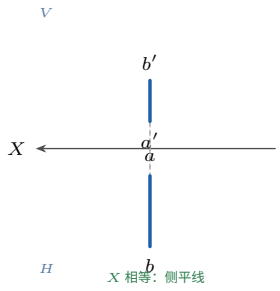
逐项判断



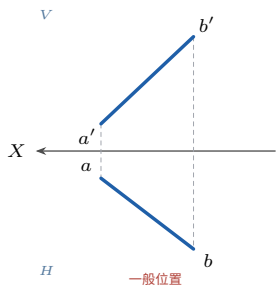
A **错误**：$Z_A=Z_B$，$a'b'\parallel OX$，是水平线，$\alpha=0°$，与 $30°$ 矛盾。



B **错误**：$Y_A=Y_B$，$ab\parallel OX$，是正平线，$\beta=0°$，与 $60°$ 矛盾。



C **正确**：$X_A=X_B$，$\Delta Y=26$，$\Delta Z=15$，$L=\sqrt{26^2+15^2}=\sqrt{901}\approx30.0$；$\sin\alpha=\dfrac{15}{30}=\dfrac12$，$\alpha=30°$；$\sin\beta=\dfrac{26}{30}\approx0.87$，$\beta\approx60°$ √。



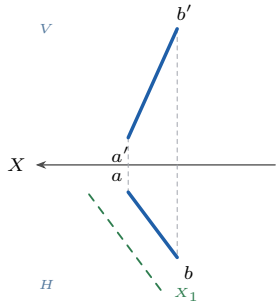
D **错误**：$\Delta X=34$，$\Delta Y=26$，$\Delta Z=32$，$L\approx53.4$，$\alpha=\arcsin\frac{32}{53.4}\approx36.8°$，不是 $30°$。

易错 只想“两个角之和为 $90°$”却不知道这时 $\gamma=0°$；**一句话** $\alpha+\beta=90°$ 且都不为零 $\Leftrightarrow$ 侧平线。

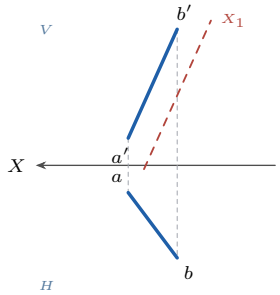
第 27 题 提升　答案：A　考查：换面法求 α 的新轴位置

对应知识 换面法：新轴 X_1 平行于某个投影，则该投影所属的线段在新体系中成为平行线，反映实长。求 α 需要实长及其与 H 面的夹角。

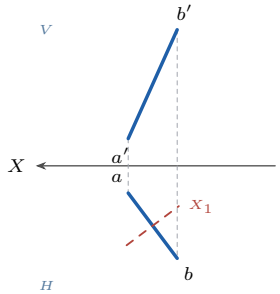
思路 保留 H，换掉 V：令 $X_1 \parallel ab$，则 $AB \parallel V_1$，$a_1'b_1'$ 反映实长，且 $a_1'b_1'$ 与 X_1 的夹角即 α（AB 对 H 面的倾角）。



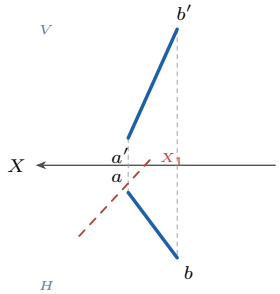
A 正确：$X_1 \parallel ab$。新轴与 ab 同向，a_1'、b_1' 到 X_1 的距离就是 Z_A, Z_B（高度不变），$a_1'b_1' = \sqrt{ab^2 + \Delta Z^2} = 50$ 为实长。



B 错误：$X_1 \parallel a'b'$ 是换掉 H 面的做法，得到的新水平投影反映实长，但量出的夹角是 β，而不是 α。



C 错误：$X_1 \perp ab$ 时新投影面垂直于 ab，AB 的新投影只剩高度差 ΔZ，$a_1'b_1'$ 垂直于 X_1，不反映实长。

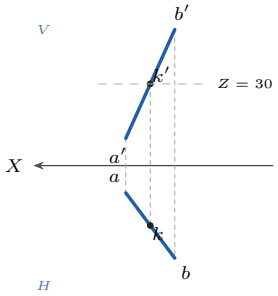


D 错误：与 OX 成 $45°$ 只是一个随手取的角度，没有使 AB 平行于新面，得不到实长。

正确答案 A。　**口诀** 要谁的实长，新轴就平行于那条线的*投影*；换哪个面，保留的投影就是平行对象。

第28题 提升　答案：**B**　考查：在线上取点：定比性

题意图



思路 Z 坐标是线性变化的：$Z_A=10$，$Z_B=50$，k' 的高度 30 恰好是中点，$AK:KB=(30-10):(50-30)=1:1$。

计算 由定比性，k 也是 ab 的中点：$Y_K=\dfrac{10+34}{2}=22$。

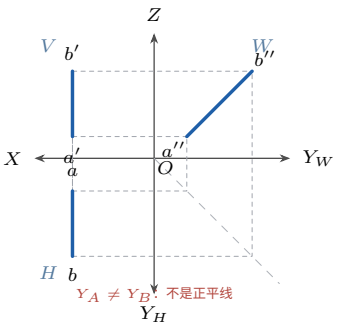
选项分析 A（12）：k 取在 a 点附近；C（24）、D（34）：分别是 ΔY 或 Y_B 的误用；只有 B 满足 $Y=22$。

检查 $X_K=\dfrac{50+32}{2}=41$，$K(41,22,30)$ √。　**易错** 把 $Z=30$ 当作 $AK=30$ 去取点。

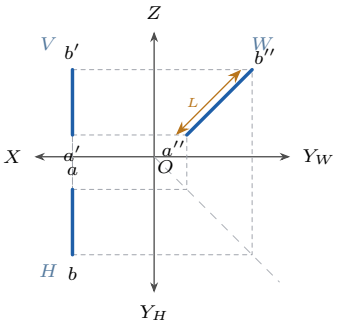
9.6 提升多项选择题详细解析（第 29–30 题）

第 29 题 提升　答案：**BD**　考查：侧平线的特征

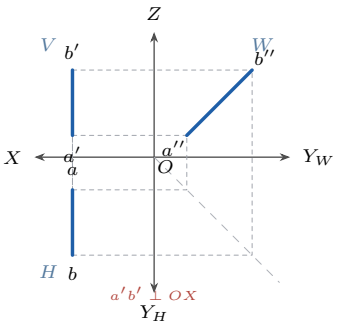
对应知识 $X_A = X_B$ 的直线是侧平线：$a'b' \perp OX$，$ab \perp OX$，$a''b''$ 反映实长，$\gamma = 0°$，α, β 在 W 面上直接量取。



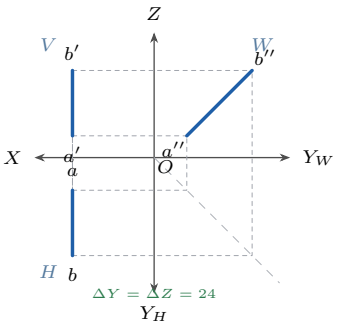
A 错误：正平线要 $Y_A = Y_B$；这里 $Y_A = 12$，$Y_B = 36$，不相等。X 相等说明它是*侧*平线。



B 正确：$AB \parallel W$，$a''b''$ 反映实长 $L = \sqrt{24^2 + 24^2} \approx 33.9$。



C 错误：侧平线的 $a'b'$ 垂直于 OX（图中竖直），平行于 OX 的是水平线、正平线的某个投影。

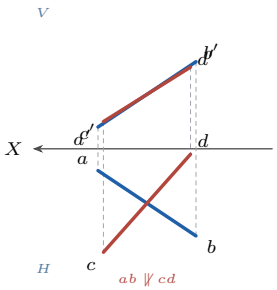


D 正确：侧平线上 $\ell_H = \Delta Y = 24$、$\ell_V = \Delta Z = 24$。$\tan\alpha = \dfrac{\Delta Z}{\ell_H} = 1$，$\tan\beta = \dfrac{\Delta Y}{\ell_V} = 1$，故 $\alpha = \beta = 45°$。

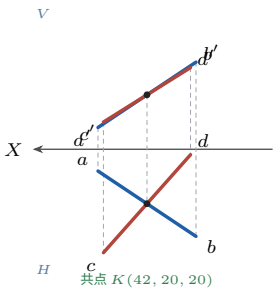
正确答案 BD。　**易错** 见到 X 相等就说“平行于 OX”；X 相等意味着*垂直于*OX。

第30题 提升　答案：**ABCD**　考查：两直线相交的判断

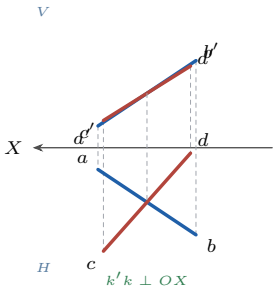
题意分析 AB：$A(60,8,8), B(24,32,32)$；CD：$C(58,38,10), D(26,2,30)$。先算交点：V 面投影交点 $x=42$，$z=20$；H 面投影交点 $x=42$，$y=20$。两交点横坐标都是 42，所以连线垂直于 OX。



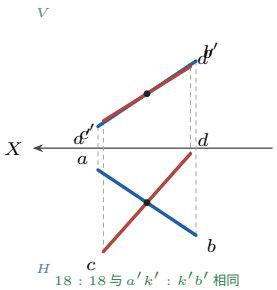
A 正确：AB 方向 $(-36,24,24)$，CD 方向 $(-32,-36,20)$ 不成比例，故不平行。



B 正确：两线有公共点 K，不平行又有公共点，所以共面（相交）。



C 正确：交点的 V, H 面投影是同一点 K 的两个投影，连线必垂直于 OX。

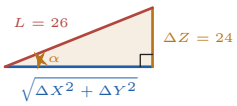


D 正确：点 K 在 AB 上，满足定比性：$ak : kb = a'k' : k'b' = (60-42) : (42-24) = 1:1$。

正确答案 ABCD。　**一句话** 不平行 + 有交点 $\Rightarrow$ 相交；交点投影连线 $\perp OX$。

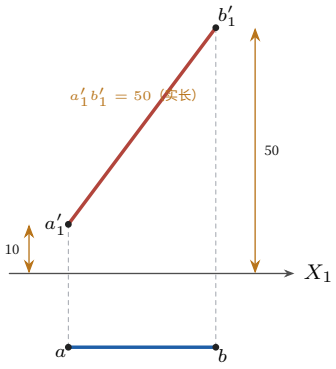
9.7 提升填空题详细解析（第 31–33 题）

第31题 提升　答案：$\frac{3}{13}$；6 mm　考查：三个倾角的平方关系



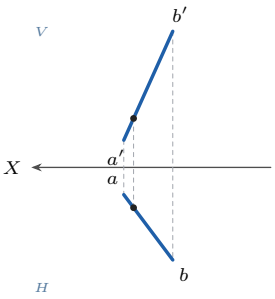
第一步 $\sin^2\gamma = 1-\left(\frac{12}{13}\right)^2-\left(\frac{4}{13}\right)^2=\frac{169-144-16}{169}=\frac{9}{169}$，$\sin\gamma=\frac{3}{13}$。
第二步 $\Delta Z = L\sin\alpha$，$L=24\div\frac{12}{13}=26$；$\Delta X = L\sin\gamma = 26\times\frac{3}{13}=6$。
检查 $\Delta Y = L\sin\beta = 8$，$6^2+8^2+24^2=676=26^2$ √。　**易错** 把 $\sin\gamma$ 写成 $1-\sin\alpha-\sin\beta$（缺平方）。

第32题 提升　答案：**10；50；50；实长**　考查：换面法的距离规则



规则 新投影到新轴的距离，等于被替换的旧投影到旧轴的距离（都是 Z）。所以 a_1' 到 X_1 为 $Z_A=10$，b_1' 为 $Z_B=50$。
计算 水平方向 a_1' 与 b_1' 相距 $ab=\sqrt{18^2+24^2}=30$，竖直方向相距 $50-10=40$，故 $a_1'b_1'=\sqrt{30^2+40^2}=50$，它反映 AB 的**实长**。　**易错** 把 Z 填成 Y（把换 V 与换 H 的规则混了）。

第33题 提升　答案：(46.4, 14.8, 18)　考查：定比分点的坐标



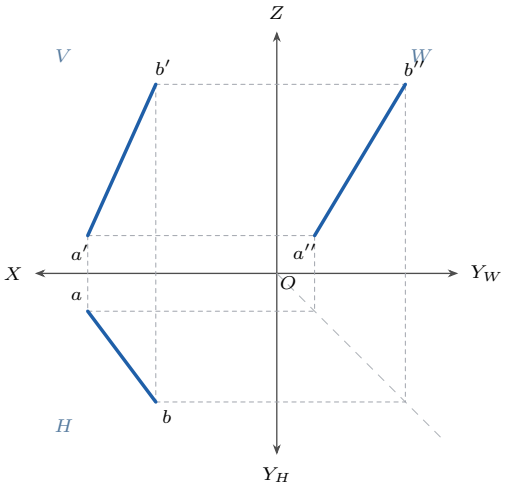
思路 $AC:CB=1:4$，所以 $AC=\frac{1}{5}AB$，$C=A+\frac{1}{5}(B-A)$。
计算 $\Delta X=-18$，$\Delta Y=24$，$\Delta Z=40$：$X=50-3.6=46.4$；$Y=10+4.8=14.8$；$Z=10+8=18$。
易错 把比 $1:4$ 当成 $\frac{1}{4}$（应为 $\frac{1}{1+4}$）。

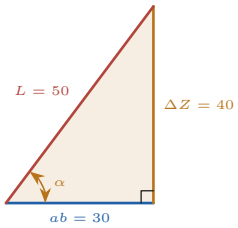
9.8 提升综合大题详细解析（第 34–35 题）

第 34 题 提升　答案：**一般位置线**；$L=50$，$\alpha\approx 53.1^\circ$，$\beta\approx 28.7^\circ$；$K(39.2,24.4,34)$；$M\notin AB$　考查：一般位置直线综合

(1) 类型 $\Delta X=18,\ \Delta Y=24,\ \Delta Z=40$ 均不为零，三个投影都是斜线且都短于实长（“三斜三短”），是**一般位置直线**。

(2) 实长与倾角





$ab=\sqrt{18^2+24^2}=30$；$L=\sqrt{30^2+40^2}=50$；$\sin\alpha=\dfrac{40}{50}$，$\alpha\approx 53.13^\circ$；$\sin\beta=\dfrac{\Delta Y}{L}=\dfrac{24}{50}$，$\beta\approx 28.69^\circ$。

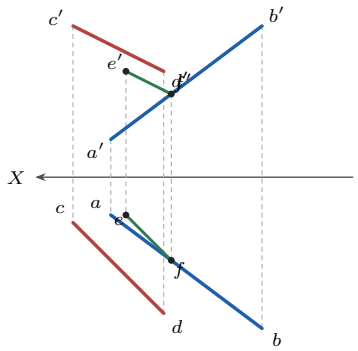
(3) 取点 $AK=30$，$\dfrac{AK}{AB}=\dfrac{30}{50}=0.6$；$K=A+0.6(B-A)$：$X=50-10.8=39.2$，$Y=10+14.4=24.4$，$Z=10+24=34$。

(4) 判断 设 $M=A+t(B-A)$：由 X 得 $t=\dfrac{50-44.6}{18}=0.3$；由 Y 得 $t=\dfrac{17.2-10}{24}=0.3$；由 Z 得 $t=\dfrac{26-10}{40}=0.4$。三个 t 不一致，所以 $M\notin AB$（它的 H 面投影在 ab 上，V 面投影不在 $a'b'$ 上）。

变式思考 若 M 的 Z 改为 22，则三个 t 同为 0.3，M 在线上。　**易错** 只用两个投影中的一个比值去判断。

第 35 题 提升　答案：$f'(44,22)$，$f(44,22)$，$e(56,10)$；$E(56,10,28)$，$F(44,22,22)$　考查：作平行线并与已知线相交

思路 $EF\parallel CD\Rightarrow e'f'\parallel c'd'$ 且 $ef\parallel cd$；F 在 AB 上 $\Rightarrow f'\in a'b'$，$f\in ab$ 且 $f'f\perp OX$。



(1) 求 f' 过 e' 作 $e'f'\parallel c'd'$（斜率 $\dfrac{\Delta z}{\Delta x}=\dfrac{-12}{-24}=\dfrac{1}{2}$），与 $a'b'$ 交于 f'。联立 $a'b'$：$z=10+0.75(60-x)$，$e'f'$：$z=28+0.5(x-56)$，得 $x=44,\ z=22$，$f'(44,22)$。

(2) 求 f f' 向下作垂直于 OX 的投射线交 ab：ab 上 $x=44$ 处 $y=10+\dfrac{60-44}{40}\times 30=22$，$f(44,22)$。

(3) 求 e 与坐标 $ef\parallel cd$（cd 方向 $(-24,24)$，即 $\Delta y=-\Delta x$）：e 的 $x=56$，$y=22-12=10$，$e(56,10)$。于是 $E(56,10,28)$，$F(44,22,22)$。验证：$F-E=(-12,12,-6)=\dfrac{1}{2}(-24,24,-12)$，恰与 $\overrightarrow{CD}$ 同向 √。

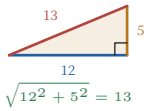
(4) 为什么相交 F 的两个投影 f', f 分别在 $a'b'$、ab 上且 $f'f \perp OX$，所以它们是*同一个*空间点 F 的投影，而这点又在 EF 上，故 EF 与 AB 有公共点 F，即相交。
易错 只在 V 面求得 f' 就停笔；还要保证 $f'f \perp OX$，否则两个“交点”不是同一个点。　**变式思考** 若所给的 e' 使 $e'f'$ 与 $a'b'$ 平行，则无解——想想为什么。

9.9 跨学科迁移题详细解析（第 36–38 题）

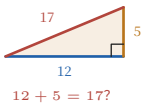
第 36 题 跨学科　答案：**A**　考查：物理：斜面分力与倾角

当前专题知识

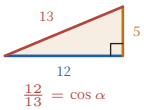
倾角与直角三角形法：$L = \sqrt{\ell_H^2 + \Delta Z^2}$，$\sin\alpha = \Delta Z / L$。
借用的外部情境：斜面上物体受重力沿斜面的分力 $F = mg\sin\alpha$（题干已给出）。**为什么不算超纲**：不需要会力的分解，只需要用制图的直角三角形求 L 与 $\sin\alpha$。**迁移点**：斜面的“水平长度、高度、斜长”就是直线的“ℓ_H, ΔZ, L”。



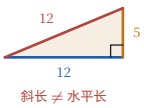
A 正确：$L = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13\,\text{m}$，$\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$（对边/斜边）。



B 错误：$17 = 12 + 5$ 是把两直角边相加，忘了勾股定理。



C 错误：L 对，但 $\frac{12}{13}$ 是邻边/斜边，即 $\cos\alpha$。倾角的正弦用*高度差*。



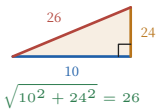
D 错误：把水平投影长当成斜长，等于把 ℓ_H 当 L，这是“投影不等于实长”的典型错误。

正确答案 A。　**检查** $\sin\alpha = \dfrac{5}{13} \approx 0.385$，$\alpha \approx 22.6°$，合理。

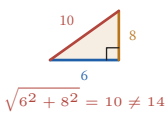
第 37 题 跨学科　答案：**ACD**　考查：线性代数：向量分量与投影长度

当前专题知识

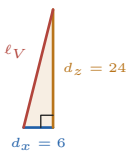
线段的三个投影长度由坐标差决定：$\ell_H = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}$，$\ell_V = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Z^2}$，$L = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2}$。
借用的外部情境：向量的分量与模长（题干已给公式）。**为什么不算超纲**：只用到“坐标差平方和再开方”。**迁移点**：投影到某个面，等于把该方向的分量去掉。



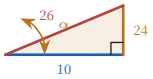
A 正确：$|\boldsymbol{d}| = \sqrt{6^2 + 8^2 + 24^2} = \sqrt{676} = 26$。



B 错误：H 面投影长是 $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$，不是 $6 + 8$。长度是平方和开方，不能直接相加。



C 正确：V 面投影丢掉 Y 分量，剩 (d_x, d_z)，所以长度 $\sqrt{d_x^2 + d_z^2} = \sqrt{612} \approx 24.7$。



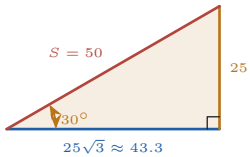
D 正确：$\tan\alpha=\dfrac{d_z}{\ell_H}=\dfrac{24}{10}=\dfrac{12}{5}$，$\alpha\approx 67.4°$。

正确答案 ACD。　**易错** B 把长度当作分量的代数和。

第 38 题 跨学科　答案：$25\sqrt{3}\approx 43.3$；25　考查：测量学：斜距、竖直角与高差

当前专题知识

倾角与直角三角形：水平长度 $=L\cos\alpha$，高差 $=L\sin\alpha$。
借用的外部情境：全站仪测得斜距 S 与竖直角（视线与水平面的夹角）。**为什么不算超纲**：题干说明了竖直角的含义，等价于“实长 $L=S$、倾角 $\alpha=30°$”。**迁移点**：水平距离就是直线的水平投影长，高差就是 ΔZ。



计算 水平距离 $=50\cos 30°=50\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=25\sqrt{3}\approx 43.3\,\mathrm{m}$；高差 $=50\sin 30°=25\,\mathrm{m}$。
检查 $43.3^2+25^2=1874.9+625\approx 2500=50^2$ √。　**易错** 把竖直角当成“与铅垂线的夹角”（那是天顶距，此时水平距离应乘 sin）。

第 10 章　参考资料与验证说明

本讲义的资料来源

一、**原始资料**：6 页手写课堂笔记（编号 430–435，第三章 直线的投影）；所有识别内容见第 1 章“原始资料内容重新编码”。
二、**验证方式**：所有例题与习题的数值均用坐标法独立复算（直角三角形、定比分点、两线相交联立方程），答案以复算结果为准；不能由笔记确认的内容均已在第 1 章标明。
三、**背景史料**：画法几何由蒙日（Gaspard Monge，1799 年《画法几何学》）系统化；中国《营造法式》（1103 年）已有成熟的图样表达；Sketchpad（1963）开启计算机图形学。具体年份供概览，细节请以正式教材和史料为准。
四、**延伸阅读**：任何一本《画法几何与工程制图》教材中“直线的投影”“直线上的点”“两直线的相对位置”相关章节，可与本讲义对照。